

수시연구 2024-05

실험실창업 생태계 분석을 위한 패널조사 체계 구축 및 활용방안 연구

Study on Design and Utilization of Panel Survey for
Research Spin-off

이승윤 · 김선우 · 문석희 · 서현정

내 부 저 자

연구책임자
연구참여자

이승윤 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김선우 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
문석휘 | 과학기술정책연구원 부연구위원
서현정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

수시연구 2024-05

실험실창업 생태계 분석을 위한
패널조사 체계 구축 및 활용방안 연구

2024년 12월 31일 인쇄
2024년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-950-3 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구 배경 및 필요성	1
-----------------------	---

제2절 연구 목적 및 주요 내용	1
-------------------------	---

제2장 기존 실태조사 분석	3
----------------------	---

제1절 모집단 및 표본 설계 검토	3
--------------------------	---

제2절 설문문항의 동태성 분석	7
------------------------	---

제3절 설문조사 측정 평가	13
----------------------	----

제4절 조사 영역별 중요도 및 패널조사 시급성 평가	19
------------------------------------	----

제5절 해외 관련 패널조사 사례 분석	24
----------------------------	----

제3장 패널조사 설계 및 운영	30
------------------------	----

제1절 모집단 및 표본 설계	30
-----------------------	----

제2절 실험실창업의 주요 이슈와 핵심 조사영역 도출	36
------------------------------------	----

제3절 패널조사 운영 방안	42
----------------------	----

제4장 결론 및 시사점	44
--------------------	----

제1절 실험실창업 패널조사 구축에 대한 제언	44
--------------------------------	----

제2절 실험실창업 패널조사 전환에 대한 평가	49
--------------------------------	----

제3절 정책적 시사점 및 향후 과제	53
---------------------------	----

참고문헌	55
------------	----

부 록	57
-----------	----

| Contents |

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background and Necessity	1
2. Research Objectives and Main Contents	1
Chapter 2. Analysis of Existing Surveys	3
1. Review of Population and Sample Design	3
2. Analysis of Survey Item Dynamics	7
3. Evaluation of Survey Measurements	13
4. Assessment of Survey Area Importance and Panel Survey Urgency	19
5. Analysis of Related International Panel Survey Cases	24
Chapter 3. Panel Survey Design Plan and Operation	30
1. Population and Sample Design Plan	30
2. Key Issues and Core Survey Areas in Research Spin-off	36
3. Panel Survey Operation Plan	42
Chapter 4. Conclusions and Implications	44
1. Recommendations for Establishing Research Spin-off Panel Survey	44
2. Evaluation of Transition to Panel Survey for Research Spin-offs	49
3. Policy Implications and Future Tasks	53
References	55
Appendix	57

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉	현행 실험실창업 실태조사의 연구개발기관 정의 및 범위	4
〈표 2-2〉	현행 실험실창업 실태조사상 간접창업 관계 법령 및 창업 형태	4
〈표 2-3〉	실험실창업 실태조사의 모집단 수집 경로	5
〈표 2-4〉	실험실창업 실태조사의 창업유형별 모집단 및 표본 배분	6
〈표 2-5〉	정태적/동태적 문항 분석	7
〈표 2-6〉	동태적 문항의 통계검정 결과	10
〈표 2-7〉	응답 분포 분석 결과	13
〈표 2-8〉	CFA 적합도 지수 및 모형 비교	17
〈표 2-9〉	분산 분석 결과	18
〈표 2-10〉	문항 중요도 및 패널조사 시급성 평가	20
〈표 2-11〉	실험실창업 실태조사와 PSED 문항 비교	26
〈표 3-1〉	코호트 유형별 기초 통계량	30
〈표 3-2〉	설립시점 및 창업유형별 기업 현황	34
〈표 3-3〉	창업유형별 폐업기업 현황 및 평균 생존기간	34
〈표 3-4〉	표본 추출 방식별 주요 특징 및 장단점 비교	35
〈표 3-5〉	외부 DB 현황 및 연계 활용 조사 영역	43
〈표 4-1〉	실험실창업 코호트 유형별 핵심 조사영역 요약	47

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] 조사 영역별 중요도 및 패널조사 시급성 평가	20
---	----

| 요약 |

1. 연구 개요

□ 연구 배경 및 목적

- 실험실창업의 성과분석과 추적조사의 중요성 증대
 - 대학·출연연의 연구성과를 활용한 실험실창업이 국가 혁신성장의 핵심 경로로 부각되고 있으나, 현행 횡단면 조사로는 기업 성장과정 분석에 한계 존재
 - 기술완성도, 모태조직 협력, 연구인력 확보 등 실험실창업 고유의 성장경로에 대한 장기적인 추적조사 필요성 제기
- 실험실창업 생태계의 동태적 변화와 성장경로를 체계적으로 분석하고, 정책효과를 정교하게 평가하기 위한 패널조사 체계 구축 및 활용방안 연구
 - 현행 실험실창업 실태조사의 모집단 및 표본 설계 개선방안 도출
 - 기존 설문문항 분석 및 활용 방안, 실험실창업 생태계의 종단적 조사 이슈 발굴, 코호트별 맞춤형 조사체계 설계
 - 실험실창업 패널조사의 안정적 운영 기반 구축 및 활용방안 제시

2. 기존 실태조사 분석

□ 모집단 및 표본 설계 분석

- 현행 실태조사 체계 및 모집단 구성
 - 실험실창업은 ‘연구개발기관이 보유한 연구성과를 활용한 창업’으로, 직접창업(구성원 창업)과 간접창업(기술출자·이전)으로 구분
 - 중기부, 과기부, 교육부, 산업부의 각 관계 법령에 근거하여 조사대상 및 범위 설정, 한국연구재단 등 다양한 출처를 통해 모집단 수집

○ 표본설계 특징

- 4개 창업유형에 대한 제공근 비례배분 방식의 층화추출을 기본으로 하되, 연구 목적 및 조사 가능성에 따라 일부 비중을 조정하여 표본 설계

□ 설문문항의 동태적 특성 및 측정 품질 평가

○ 설문문항의 정태성/동태성 구분 및 동태성의 통계적 검증

- 40개의 동태적 문항 중 22개(55%) 문항의 변동성이 통계적으로 유의, 특히 기업가정신, 사업현황, 투자실적, 경영성과 영역이 높은 변동성을 보임
- 그밖에 문항의 변동성은 통계적으로 유의하지 않았으나, 이는 짧은 분석 기간에 기인한 것으로 기술완성도, 모태조직협력, 정부지원은 지속적인 관찰 필요

○ 설문문항의 측정 품질 평가 결과, 일부 문항에서 편향성이 발견되었으며, 패널조사 전환에 따른 측정효과 개선은 제한적인 것으로 나타남

- 사업역량, 경쟁전략, 혁신수준, 모태조직협력 등에서는 비교적 균형 잡힌 분포를 보여 신뢰성 있는 측정이 이뤄지고 있으나, 기업가정신과 정부지원 관련 문항들은 강한 긍정적 편향성이 관찰되어 개선이 요구됨
- 2023년 실태조사의 동일방법편의는 6.2% 수준으로, 2022년 실태조사보다 낮고, 두 시점을 결합한 가상의 패널조사와도 유사한 6.4%의 수준을 보여 잘 설계된 횡단면조사만으로도 충분히 신뢰할 수 있는 결과를 얻을 수 있음을 시사

□ 조사영역별 중요도 및 시급성 평가

○ 조사 영역별 중요도와 패널조사 전환 시급성

- 해외진출을 제외한 모든 조사영역이 중요한 것으로 나타났으며, 모든 조사영역에서 중요도가 패널조사 전환 시급성보다 높게 나타남
- 경영현황, 사업현황, 정부지원, 기술현황 순으로 패널조사 전환 시급성이 높게 나타났으며, 창업현황 및 해외진출의 시급성은 상대적으로 낮았음

○ 조사영역별 개선방안 도출

- (경영현황) 연구개발비 항목 세분화, 자금조달 장단기 구분 등 상세화
- (사업현황) 실험실창업의 차별화된 기술적 성장단계 정의
- (기술현황) 기술완성도와 사업화 진척도의 통합 관찰
- (정부지원) 실질적인 성과 추적을 위한 추가 문항 개발

□ 해외 관련사례 비교 분석

- 미국 PSED는 일부 항목에서 심층적인 추적조사를 실시하고 있으며, 독일의 KfW/ZEW Start-up Panel은 매년 특정 중점주제를 추가하는 조사방식 채택
 - PSED는 창업자의 개인생활, 준비과정, 지역사회와 관계, 창업팀 구성원 간의 관계와 역할 정의, 자금조달 패턴 등을 보다 심층적으로 조사하고 있음
 - 독일의 관련 조사 사례는 매년 동일하게 유지되는 표준질문과 함께 시의성있는 중점주제를 추가한 조사체계를 운영하며, 특히 경제상황 및 시장조건에 대한 거시적 관점의 조사 병행

3. 패널조사 구축 방안

□ 모집단 및 표본 설계 방안

- 모집단 정의 및 창업유형별 코호트 방식의 조사체계 구축
 - 실험실창업 관련 법령과 창업 발생여부를 반영한 현행 정의를 기본으로 하되, 조사대상 범위 확대를 위한 법적 근거 마련 및 유관기관 간 협조체계 구축 필요
 - 실험실창업은 창업 주체 및 방식에 따라 주요업종, 창업동기, 사업모델, 이전기술 등에서 뚜렷한 차이를 보이며, 각 유형별 성장단계에 따른 핵심 조사영역과 정책 수요가 상이하므로, 유형별 특성을 반영한 성장추적 필요
 - 코호트조사를 위한 설계에 있어서 조사 대상 집단의 정의, 조사 빈도, 조사기간,

- 표본 규모 설정 및 표집 방식 등을 고려한 유형별 모집단 및 표본 설계 필요
- 현행 모집단 규모를 고려하여 교원 및 기술출자이전 창업 코호트는 매년 조사, 대학원생 및 연구원 창업은 2개 연도 통합 코호트로 구성하여 조사할 필요

□ 문항별 조사 주기 및 측정품질 개선 방안

- 기존 실태조사 문항의 정태적/동태적 특성과 변동성의 통계검증에 입각한 일회성 문항과 지속 조사 문항 구분
 - 정태적 특성 문항을 초기 1회 조사로 설계하고, 동태적 특성 문항을 매 조사주기마다 반복 조사, 일부 정태 및 동태적 특성을 모두 보이는 문항에 대해 변동여부 확인 후 세부질문 수행
 - 동태적 문항 중 약 절반의 변동성이 통계적으로 유의하지 않았으나, 연구개발조직 문항을 제외하고 추적조사를 지속할 필요
- 기업가정신, 정부지원 문항 등 응답 분포 편향성이 높은 문항 재설계 필요
 - 기업가정신에서는 특히 도전정신 문항의 편향성이 매우 심각하였으며, 정부지원 문항에서도 기술/사업 아이템, 사업모델 등에서 높은 편향성이 관찰됨

□ 코호트 유형 및 성장단계별 핵심 조사영역 구축

- 실험실창업 생태계 주요 이슈 분석을 통한 중점 조사영역 도출
 - 실험실창업의 생존 영향요인과 관련된 기술성숙도, 기술검증, R&D 인력 및 장비 확보 등이 중점 추적조사 영역으로 다뤄져야 함
 - 모태조직과 협력은 실험실창업의 핵심 성공요인으로, 기술이전, 인력·장비 활용 등 모태조직과 지속적인 협력체계 구축 관련 추적조사 강화 필요
- 코호트 유형별 핵심 조사영역 도출
 - (교원창업) 대학과의 관계 설정을 통한 연구교육활동과 기업운영의 균형이 핵심 과제이며, 겸직/휴직 형태와 대학 자원 활용방식 조사 필요

- (대학원생창업) 초기 자금조달과 수익모델 개발이 주요 이슈이며, 특히 정부지원 활용과 멘토링 프로그램 활용 현황 파악이 중요
- (연구원창업) 연구장비·시설 접근성이 핵심으로, 연구기관 인프라 활용과 기술 완성도 변화 과정의 면밀한 추적조사 요구
- (기술출자·이전창업) 낮은 기술성숙도 극복이 핵심과제로, 기술라이선스 조건, 기술실증화 진행현황, 기술이전 기관과의 협력관계 조사 필요

□ 패널조사 운영 방안

○ 효과적인 조사체계 구축과 운영

- 대학산학협력활동 실태조사, 공공연구기관 기술이전·사업화 실태조사 등 기존 법정조사의 모집단 활용방안 검토 필요
- 조사업무 수행체계를 정비하여 연구개발기관별로 상이한 담당부서를 일원화 또는 명확한 역할분담 체계를 수립해야 함

○ 조사 비용 및 품질 관리

- 패널조사 전환 시 약 4~5배의 추가 비용이 소요될 것으로 예상됨
- 조사 신뢰성 제고를 위해 각종 외부 DB 연계를 통합 응답 데이터 검증
- 조사 품질 제고를 위한 참여기업의 동기부여 강화 방안으로, 답례품 수준 상향 및 기업 맞춤형 분석 리포트 제공, 정부지원사업 우선권 부여 등을 검토

4. 패널조사 전환 평가 및 정책적 시사점

□ 패널조사 전환 평가 및 향후 운영 방안

- 실험실창업의 핵심 이슈 검토 결과 패널조사 전환의 필요성은 인정되나, 기존 실태조사의 변동성 및 측정품질 개선효과는 제한적으로 명확한 전환 근거 부족
- 실험실창업 특유의 영향요인들은 장기적 추적조사가 필수적이나, 동태적 문항

의 약 55%만 유의한 변동성을 보이고, 시간적 분리를 통한 측정품질 개선효과는 미미함

- 단기적으로는 현행 실태조사의 고도화에 주력하고, 중장기 단계적 패널조사 전환
 - 향후 3~4년간 실태조사를 통해 성장경로 등의 정보 축적, 조사문항의 신뢰성과 타당성을 제고하여 조사체계 확립 필요
 - 규모가 크고 안정적인 교원창업 및 기술이전·출자창업을 중심으로 시범적 패널조사를 실시하여 조사체계의 적절성, 응답 부담, 데이터 품질 등 종합 검증

□ 정책적 시사점

- 실험실창업 패널조사를 위한 법적·제도적 기반 구축 필요
 - 단기적으로 기존 법령 내 실태조사 근거 조항 신설 및 과기부 행정규칙 제정
 - 중장기적으로 실험실창업 관련 법률 제정을 통해 정의 및 범위를 명확화
- 부처간 협력 강화를 통한 실효성 있는 패널조사 체계 구축
 - 공공연구기관의 각 소관 부처와 협력을 강화하여 체계적이고 포괄적인 모집단 구축
 - 부처간 협업체제 구축으로 자료제공 단일화 및 통일된 조사기준 마련

Summary

Study on Design and Utilization of Panel Survey for Research Spin-off

- **Project Leader: Seungyoon Lee**
- **Participants: Sunwoo Kim · Seokhwi Moon · Hyunjung Seo**

This research analyzes the current research spin-off survey system and proposes a systematic framework for a longitudinal panel survey, advancing beyond the existing cross-sectional methodology. Research spin-offs, which focus on technology commercialization of research outcomes from academic and research institutions, serve as a key driver for national innovation growth. With increasing attention on their role, the current cross-sectional survey has limitations in systematically analyzing their growth pathways and the impact of government support programs over time. Research spin-offs exhibit distinctive features requiring longitudinal survey of specific growth pathways, including technological maturation, collaboration with parent organizations, and research personnel recruitment. In light of these considerations, the study conducts a comprehensive examination of the current research spin-off survey system and develops proposals for implementing an improved longitudinal framework. The study is structured in three major parts: First, it comprehensively analyzes the feasibility of transitioning from the existing cross-sectional research spin-off survey to a panel survey. Second, it develops a systematic framework for establishing and implementing a panel survey system for research spin-offs. Third, it presents a comprehensive evaluation of transforming from cross-sectional to panel survey along with policy implications.

The analysis begins with an examination of the survey population definition and sampling design. The current survey defines research spin-offs as 'start-ups utilizing research outcomes from research institutions,' encompassing both direct and indirect spin-offs through technology transfer. The sampling design employs stratified sampling with entrepreneurship type as the stratification variable,

maintaining sampling errors within $\pm 4.7\%$ at a 95% confidence level. The analysis identifies several challenges including the need for clearer legal definitions and improved coordination among data sources, which would need to be addressed in shifting to a panel survey system.

Statistical analysis of the dynamic characteristics of existing survey items reveals important patterns in their temporal variation. Through statistical verification of variability analysis using 2022-2023 survey data, it was found that among 40 comparable dynamic items, 22 items (55%) showed statistically significant variability. While many items showed limited statistical significance in terms of change over time, experts pointed out that this lack of statistical significance was primarily attributed to the short analysis period covering only two years of data, while emphasizing the importance of maintaining tracking of key dynamic variables related to business growth, technology advancement, and organizational development.

The analysis of response distribution reveals biases in several key survey areas. Items related to entrepreneurial spirit show high mean values and steep distributions, indicating a strong positive response bias. This trend is particularly evident in measures of risk-taking propensity, problem-solving ability. Government support-related items also demonstrate significant positive bias, especially in areas concerning technology development, business model development, and R&D funding support. In contrast, items related to business competitiveness, business strategy, innovation capability, and parent organization collaboration show more balanced distributions, suggesting more reliable measurement in these areas.

Analysis of measurement quality through common method bias revealed that shifting to a panel survey format showed only marginal improvements in measurement quality, with similar trait-method variance ratios between cross-sectional and panel approaches. Following these findings, expert consultations were conducted to discuss the implications of the measurement quality analysis. The experts emphasized that the key consideration for implementing a panel survey should not be measurement quality improvement, but rather whether the critical issues in the research spin-off ecosystem inherently

require longitudinal observation. Through this discussion, the study concluded that the primary focus should be on determining which key aspects of the research spin-off ecosystem require systematic long-term observation.

The study conducted an expert evaluation to assess the importance and urgency of converting different survey areas to a panel format. The evaluation revealed that while most survey areas were rated highly important (above 7 points on a 10-point scale), there was significant variation in the urgency for panel conversion. Business performance (6.7 points) and business status (6.4 points) showed the highest urgency ratings, while start-up status (5.1 points) and international expansion (4.7 points) were rated less urgent. These findings suggest that while comprehensive longitudinal tracking is valuable across most areas, priority should be given to converting business performance and status measurements to a panel format. The evaluation also yielded specific recommendations for survey improvements, including more detailed R&D expenditure categorization and refined growth stage definitions reflecting technology-based business characteristics.

The study analyzed two major international panel survey cases. The U.S. Panel Study of Entrepreneurial Dynamics (PSED) differs from Korea's survey in its more detailed examination of business preparation processes, team relationships, and funding patterns, particularly including comprehensive data about business formation processes and entrepreneurial team dynamics. The German KfW/ZEW Start-up Panel is distinguished by its flexible survey structure combining standard questions with themed surveys, and its inclusion of macroeconomic conditions affecting start-up activities. Comparative analysis with these cases suggested several improvements for Korea's survey system: from PSED, adopting more detailed items about preparation processes and team dynamics, and potentially including general technology start-ups as a control group; from KfW/ZEW, implementing a more flexible survey structure and incorporating broader market condition assessments.

The second part of the study focuses on developing a systematic framework for implementing a panel survey system. The study proposes designing cohort-specific panel surveys reflecting the distinct characteristics of different

types of research spin-offs. For efficient cohort design, the study suggests annual cohorts for professor and technology transfer start-ups which show stable population sizes, while recommending pooled biennial cohorts for postgraduate student and researcher start-ups due to their smaller and more volatile numbers. The framework emphasizes establishing clear legal definitions and strengthening institutional cooperation to ensure comprehensive data collection.

The study identified key issues and core survey areas in the research spin-off ecosystem through expert consultations. The analysis revealed that research spin-offs face distinct survival and growth factors requiring longitudinal observation, including technology maturity, funding acquisition, personnel recruitment, and collaboration with parent organizations. Particularly, the relationship with parent organizations emerged as a critical factor, emphasizing the need for systematic tracking of technology transfer conditions, follow-up R&D support, and infrastructure utilization patterns. The study also highlighted that different types of research spin-offs (professor, postgraduate student, researcher, and technology transfer start-ups) exhibit distinct growth pathways and policy needs, necessitating cohort-specific survey approaches. Each cohort showed unique characteristics in terms of growth stages, requiring differentiated focus areas: professor start-ups prioritizing balanced relationships with universities, postgraduate student start-ups emphasizing initial funding and team capability, researcher start-ups focusing on research infrastructure utilization, and technology transfer start-ups concentrating on technology maturation and commercialization processes.

Regarding operational aspects of the panel survey system, the study emphasizes establishing legal foundations and institutional cooperation frameworks. It recommends utilizing existing legal surveys while strengthening cooperation among government departments and research institutions. To ensure survey quality while managing costs, the study proposes a gradual implementation approach, starting with pilot panel surveys for selected cohorts, and emphasizes establishing appropriate compensation systems and data verification through external database linkages.

Third, it presents a comprehensive evaluation of transforming from

cross-sectional to panel survey along with policy implications. In evaluating the transition to a panel survey system, the study presents several key recommendations. For population and sampling design, it emphasizes the need for cohort-specific approaches reflecting the distinct characteristics of different research spin-off types. The study recommends differentiating between one-time initial survey items and continuous tracking items based on their temporal characteristics, with items related to basic company information and initial technology transfer being collected once, while dynamic aspects such as business performance, innovation capability, and organizational relationships being tracked continuously. To improve measurement quality, the study suggests refining survey items showing high response bias, particularly in entrepreneurial spirit and government support areas. Drawing from international cases, it recommends expanding survey items to include detailed tracking of preparation processes, team dynamics, and funding patterns. The study also emphasizes the importance of establishing core survey areas for each growth stage, with different focus points for early, growth, and maturity phases across different research spin-off types.

While statistical analysis revealed limited potential for measurement quality improvement through panel conversion, with only half of dynamic items showing significant variability, the study emphasizes that the need for a panel survey arises from research spin-offs' inherent developmental characteristics requiring long-term observation. These include technology maturation, funding patterns, and relationships with parent organizations. The panel format would enable more sophisticated policy impact analysis through PSM-DID methodology and facilitate in-depth examination of survival and growth determinants. However, given the limited empirical evidence from only two years of cross-sectional data, the study recommends a gradual approach - first enhancing the current cross-sectional survey while conducting pilot panel surveys with selected cohorts, before moving to full implementation with cohort-specific frameworks and optimized survey methods.

To successfully implement a research spin-off panel survey, the study emphasizes establishing robust legal foundations and inter-ministerial cooperation. It recommends developing legal provisions within existing laws and potentially

creating a comprehensive law specifically targeting research spin-off promotion. The study highlights the importance of clarifying the definition and scope of research spin-offs, addressing current classification ambiguities, and fostering collaboration among government ministries overseeing different research institutions. By establishing clear legal frameworks and cooperation mechanisms, the research aims to create a more systematic approach to collecting research spin-off data, while acknowledging limitations in current data and calling for future refinement of survey methodologies.

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경 및 필요성

- 실험실창업의 혁신성장 견인과 체계적인 성장추적의 중요성 증대
 - 실험실창업에 대한 체계적인 성과 분석과 맞춤형 정책 설계 필요성 증대
 - 실험실창업은 연구개발기관이 보유한 연구성과를 활용한 창업으로서, 공공연구성과의 사업화를 통해 국가 혁신성장을 견인할 수 있는 중요한 경로로 주목받고 있음(김선우 외, 2023)
 - 최근 딥테크 스타트업에 대한 관심이 증가하면서, 우수한 연구성과를 보유한 대학과 출연연구기관의 실험실창업이 더욱 강조되는 상황
 - 현행 실험실창업 실태조사의 한계와 패널조사 구축 설계의 필요성
 - 현재 실험실창업에 대한 실태 파악은 대부분 횡단면 조사에 의존하고 있으며, 시간의 흐름에 따른 기업의 성장과정과 정책 효과의 체계적인 분석에 한계가 존재함
 - 일반 창업과 차별되는 실험실창업의 주요 특징인 기술완성도 제고, 모태조직과의 협력관계 등에 관한 장기적인 추적 관찰 필요

제2절 연구 목적 및 주요 내용

- 연구 목적
 - 기존 실험실창업 실태조사 분석을 통해, 실험실창업 생태계의 동태적 특성을 체계적으로 추적 관찰할 수 있는 패널조사로의 전환 방안 도출
 - 현행 실험실창업 실태조사의 모집단 및 표본 설계를 분석하고 패널조사 설계를 위한 개선방안 및 고려사항 도출

- 기존 설문문항 분석을 통해 패널조사 활용 가능성을 평가하고, 실험실창업 패널 조사의 핵심 조사영역 도출 및 코호트별 맞춤형 조사체계 설계
- 실험실창업 패널조사 전환에 대한 종합적인 평가, 안정적인 조사 운영 방안 및 활용방안 제시

□ 주요 연구 내용

○ 기존 실험실창업 실태조사 분석 및 개선방안 도출

- 현행 실태조사의 모집단 정의 및 범위, 표본 설계 분석을 통한 실험실창업 패널 조사의 모집단 및 표본 설계 제언
- 기존 설문문항의 정태적/동태적 특성 식별, 동태적 문항의 변동성 분석, 측정품질 평가를 통해 기존 실태조사 문항의 활용방안 도출
- 현행 실태조사의 조사 영역별 중요도 및 패널조사 전환 시급성 평가, 패널조사 전환에 따른 기존 설문문항 개선
- 미국 PSED, 독일 KfW/ZEW 등 해외 패널조사 사례 분석을 통한 시사점 도출

○ 실험실창업 패널조사 구축을 위한 조사체계 설계

- 창업 주체와 방식에 따른 실험실창업 유형별 특성을 반영한 코호트 구성 및 현행 모집단 구조를 고려한 표본설계 방안 제시
- 실험실창업 생태계의 주요 이슈 분석을 통한 실험실창업 패널조사의 핵심 조사영역 발굴, 코호트 및 성장단계별 핵심 조사영역 도출

○ 실험실창업 패널조사 전환 평가, 효율적 운영방안 및 기대효과

- 실험실창업 패널조사에 대한 종합적인 평가 및 향후 조사 운영 방안 제시
- 법정조사 활용, 소관부처 협조체계 구축 등 안정적인 패널조사를 위한 운영 방안, 응답품질 제고 방안, 외부 DB 연계 등 조사 품질관리 방안 도출
- 실험실창업의 성장경로 분석, 정책효과 평가, 생태계 모니터링 등을 위한 패널조사 활용방안 제시

| 제2장 | 기존 실태조사 분석

제1절 모집단 및 표본 설계 검토¹⁾

□ 실태조사 개요 및 현행 모집단 설계 분석

○ 현행 실태조사의 정의 및 주요 특징

- 실험실창업은 ‘연구개발기관이 보유한 연구성과를 활용한 창업’으로 정의
 - ‘연구개발기관’은 「국가연구개발혁신법」을, ‘연구성과’는 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」의 정의를 따름
- 실태조사는 Lab To Market 관점의 창업 기업을 조사한다는 점에서 차별됨
 - ‘대학산학협력활동실태조사’는 대학을, ‘공공기술이전사업화현황조사’는 공공연구기관만을 포괄함

○ 현행 실태조사의 모집단 설계 내용

- (정의 및 범위) ‘연구개발기관이 보유한 연구성과를 활용한 창업’으로 정의되며, 공공연구개발기관 소속 구성원의 직접창업과 공공연구개발기관이 보유한 기술의 출자이전을 통한 간접창업을 포괄
- (직접창업) 구성원 창업에 해당하는 교원창업, 대학원생창업, 연구원창업을 포괄, 「국가연구개발혁신법」 제2조 제3항이 정의하는 ‘연구개발기관’의 범위를 따르되, 실험실창업 지원정책의 주 대상인 공공기술개발 기관 관련 법령²⁾과 실제 실험실창업 발생 여부를 검토하여 조사에 포함할 연구개발기관 범위 확정
- (간접창업) 실험실창업의 간접창업과 관련된 4개 부처(중소벤처기업부, 과학기술정보통신부, 교육부 및 산업통상자원부)의 법령을 참고하여 기술출자이전 형태 분류, 이를 근거로 간접창업을 정의하며 기술지주회사의 자회사가 실례로 포함됨

1) 본 절은 현재의 실험실창업 실태조사의 틀이 확립된 2022년도 조사 이래의 기준으로 작성

2) 「고등교육법」, 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」, 「특정연구기관 육성법」, 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관 및 단체 등

<표 2-1> **현행 실험실창업 실태조사의 연구개발기관 정의 및 범위**

연구개발기관 종류 및 정의 (「국가연구개발혁신법」 §2③)	실험실창업 대상 기관	조사대상 포함 ¹⁾	제외 사유
가. 국가 또는 지방자치단체가 직접 설치하여 운영하는 연구기관	국공립연구기관	X	기년도 조사 검토 결과 실험실창업 실질 발생 X ²⁾
나. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교(이하 “대학”이라 한다) ³⁾	대학	O	
다. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조에 따른 정부출연연구기관	-	X	인문사회계 정부출연연구기관으로 공공기술과 관련 없는 기관이 다수
라. 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조에 따른 과학기술분야 정부출연연구기관	정부출연연구기관 (과학기술계) ⁴⁾	O	
마. 「지방자치단체출연 연구원의 설립 및 운영에 관한 법률」 제2조에 따른 지방자치단체출연 연구원	-	X	지자체 출연연으로 공공기술과 관련 없는 기관이 다수
바. 「특정연구기관 육성법」 제2조에 따른 특정 연구기관	특정연구기관	△	4대 과학기술원만 포함, 그 외 기관은 기년도 조사 검토 결과 실험실창업 실질 발생 X
사. 「상법」 제169조에 따른 회사	-	X	민간기업으로 공공기술과 무관
아. 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관·단체 ⁵⁾	전문생산기술연 구소, 부처직할 출연연 등	O	

주1. ‘조사대상 포함 여부’: ○=포함, △=일부만 포함, X=미포함

주2. 2022년 조사를 검토한 결과 국가연구개발사업 수행주체 중 ‘국공립기관’으로 분류한 131개 기관에서 실험실창업이 창출된 사례가 1건에 불과

주3. 「고등교육법」 제2조 내 ‘대학’ 142개(교육부 대학알리미 활용) 및 4대 과기원(KAIST, GIST, UNIST, DGIST)

주4. 국가과학기술연구회(NST) 산하 25개 연구기관을 지칭

주5. 기년도 설문조사 대상에서 실험실창업이 지속 발생하는 전문생산연구소 및 부처직할 출연(연)을 포괄

자료: 정미애 외(2024), 「실험실창업 실태조사 및 사업 개선방안 연구」를 바탕으로 연구진 작성

<표 2-2> **현행 실험실창업 실태조사상 간접창업 관계 법령 및 창업 형태**

구분	중소벤처기업부	과학기술정보통신부	교육부	산업통상자원부
관계 법령	「벤처기업육성에 관한 특별 조치법」	「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」	「산업교육진흥 및 산학협력 촉진에 관한 법률」	「기술이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」
기술출자 이전 형태	신기술창업전문회사 자회사	연구소기업	산학연 협력기술지주(자)회사	공공연구기관 첨단기술지주(자)회사

주1. 해당 유형은 현재 설립 기관이 없어 모집단 설계의 조사대상에서는 제외

자료: 정미애 외(2024); 이지훈 외(2020), 김선우 외(2023)에서 재인용

- 창업유형별 다양한 출처를 활용해 모집단에 포괄되는 대상 기업의 정보를 수집
 - 예컨대 교원창업은 한국연구재단과 대학별 창업조사 담당자, 연구개발특구진흥재단, 과학기술사업화진흥원(COMPA)에서 수집

<표 2-3> 실험실창업 실태조사의 모집단 수집 경로

유형		정의	출처
구성원 창업	교원	대학 보유기술(공공기술)을 활용하여 창업	교육부·한국연구재단(2016~2020) 대학별 담당자(2021~)
		연구소기업 중 대학(4대 과기원)이 설립주체가 되어서 설립한 창업기업	연구개발특구진흥재단
		과기부 ‘실험실특화형 창업선도대학’ 사업으로 창업	과학기술사업화진흥원
		기타	작년 설문조사 모집단 중 NTIS 데이터 작년 설문조사 모집단 중 생존기업
	대학 원생	대학 보유기술(공공기술)을 활용하여 창업	대학별 담당자
		과기부 ‘실험실특화형 창업선도대학’ 사업으로 창업	과학기술사업화진흥원
		과기부 ‘공공기술기반 시장연계 창업탐색 지원사업(한국형 아이코어 사업)’ 사업으로 창업	과학기술사업화진흥원
	연구 원	과학기술분야 출연(연)	국가과학기술연구회(NST)
		전문생산기술연구소	기관 내 창업기업 담당자
		부처직할 출연(연)	기관 내 창업기업 담당자
기술출자 이전창업		연구소기업 (4대 과기원이 설립주체인 경우 제외)	연구개발특구진흥재단
		산학연협력기술지주회사에 의해 설립된 자회사	한국기술지주회사협회
		신기술창업전문회사에 의해 설립된 자회사	한국과학기술지주, 미래과학기술지주, 에트리홀딩스, 카이스트청년창업투 자지주, 유니스트기술지주
		기타	작년 설문조사 모집단 중 생존기업

주. 2023년 조사 기준으로 작성

자료: 정미애 외(2024)

- 현행 실태조사의 모집단 설계에 대한 평가³⁾
 - (법적 정의 명확성) 직접창업은 「국가연구개발혁신법」에 따라 연구개발기관과 연구성과를 명확히 정의하고, 간접창업은 각 부처별 법령을 참조하여 기술출자 이전으로 분류하는 등 조사 대상에 대한 법적 근거가 명확하게 구비되어 있음
 - (조사체계의 포괄성) 다양한 형태의 실험실창업을 포괄하고 있으며, 한국연구재단,

3) 김선우 외(2023), 정미애 외(2024)를 참조하여 작성

대학별 창업담당자, 연구개발특구진흥재단, 과학기술사업화진흥원 등 다양한 자료원을 활용하여 대상 기업을 수집하는 등 체계적인 조사 시스템을 구축하고 있음

□ 현행 표본설계 분석

○ 현행 표본설계 방식

- 2022년부터 창업유형을 층화변수로 하여 조사 모집단 전체에서 각 창업유형이 차지하는 비중을 참조하여 제곱근 비례배분⁴⁾을 실시
- 단 연구 목적과 조사 가능성, 창업유형이 연도별 모집단에서 차지하는 비중의 변화 등을 고려하여 일부 쿼터를 조정하는 방식을 활용 중⁵⁾

○ 현행 실태조사 표본설계의 평가

- 창업유형이 모집단과 표본에서 차지하는 비중이 서로 다르게 설정되어 있으나 95% 신뢰수준을 기준으로 한 연도별 표본오차는 2022년 $\pm 4.7\%$, 2023년 $\pm 4.6\%$ 로 허용오차 내를 충족하며 층화 유형별로 독립적인 분석이 가능한 최소 표본수(30~50개)를 유지하는 것으로 판단

〈표 2-4〉 실험실창업 실태조사의 창업유형별 모집단 및 표본 배분

모집단의 개수	2022년	2023년	모집단 내 비율	2022년	2023년
교원	1,149	1,400	교원	39.9%	44.4%
대학원	113	170	대학원	3.9%	5.4%
연구원	495	448	연구원	17.2%	14.2%
기술출자이전	1,122	1,132	기술출자이전	39.0%	35.9%
합계	2,879	3,150	합계	100.0%	100.0%

표본 개수	2022년	2023년	표본 내 비율	2022년	2023년
교원	120	140	교원	30.0%	35.0%
대학원	70	50	대학원	17.5%	12.5%
연구원	80	80	연구원	20.0%	20.0%
기술출자이전	130	130	기술출자이전	32.5%	32.5%
합계	400	400	합계	100.0%	100.0%

주1. 2022~2023년 조사 기준으로 작성

자료: 김선우 외(2023, 정미애 외(2024)를 활용하여 연구진 작성

4) 단순비례배분 방식을 적용할 경우 대학원생과 연구원창업의 숫자가 지나치게 작아지는 문제가 발생

5) 현재 수행 중인 2024년 실태조사도 해당 방식을 적용하여 유형별 조사 개수 및 비중을 일부 조정

제2절 설문문항의 동태성 분석

□ 정태적/동태적 문항 식별

- 실험실창업 실태조사를 패널조사로 전환하기 위해서는 기존 설문문항들의 시간적 변화 특성을 체계적으로 검토할 필요가 있음
 - 기존 실태조사 문항은 시간에 따른 변화가 적은 정태적 문항과 지속적인 변화가 예상되는 동태적 문항으로 구분이 가능하며, 문항의 정태적/동태적 특성을 분석하고, 특성에 따른 패널조사 활용 방안을 검토할 필요
 - 지난 실험실창업 실태조사 수행 전문가들을 중심으로 전문가 자문회의를 실시하여 기존 문항들의 정태적/동태적 특성을 평가하고 분석함

〈표 2-5〉 정태적/동태적 문항 분석

구분	조사영역	주요문항	특징
정태적 문항	기업기본정보	회사명, 사업자번호, 설립연도 등 법적 등록 정보	법적 등록 정보로 매우 정태적
	창업당시현황	창업준비기간, 창업동기, 창업팀구성, 초기 자금조달 방식	이미 확정된 과거 사실
	기술이전	기술이전출자 여부, 기술주체, 기술분야, 이전방식 및 조건	변동 가능성이 낮음
동태적 문항	기업가정신	위험감수, 아이디어, 도전정신	경험과 상황에 따라 지속적으로 변하는 심리적 특성
	사업현황	성장단계, 사업모델, 고객유형, 경쟁상대, 협력파트너, 연구개발조직현황	성장과정에서 구조조정, 고객층확대, 협력관계 변화 등이 지속 발생
	사업경쟁력	사업역량, 경쟁전략, 혁신수준	시장환경에 따라 지속적인 역량 강화 및 시장 대응 전략 추구
	모태조직협력	후속지원, 기술활용, 지원수요	성장단계별 지원수요 상이, 기업역량 및 시장환경에 따라 협력 변동 가능
	투자실적	투자유치 경험, 소요기간, 투자금액, 투자단계, 출구전략	기업의 성장단계별로 새로운 투자유치가 발생, 투자규모 변화
	경영현황	특허출원 및 등록, 인력규모, 매출/영업이익, R&D실적	기업의 양적 성장 변동성
	정부지원	정부지원 경험, 수혜현황, 지원수요 및 중요도	정책환경 변화에 따라 수혜현황, 정책금융 활용 변화
	해외진출	해외진출 경험, 소요기간, 애로사항, 계획	시장 확대 전략과 대외 경영환경 변화에 따라 지속적으로 조정

자료: 연구진 작성

- 기업기본정보, 창업당시현황, 최초 기술이전 관련 문항은 정태적 문항
 - 기업기본정보에 해당하는 회사명, 사업자번호, 설립연도 등은 법적 등록 정보로 매우 정태적
 - 창업준비기간, 창업동기, 창업팀 구성, 초기 자금조달 방식 등 창업 시점의 특성을 나타내는 문항들은 이미 확정된 과거 사실로 정태적
 - 기술이전/출자 여부, 기술주체, 기술분야, 이전방식 및 조건 등 최초 기술이전 관련 문항도 변동 가능성이 매우 낮은 정태적 문항
- 기업가정신, 사업현황, 사업경쟁력, 모태조직협력, 투자실적, 경영현황, 정부지원, 해외진출 등은 동태적인 문항으로 분류됨
 - 기업가정신은 기업가의 경험 축적과 경영환경 변화에 따라 심리적 특성과 역량이 지속적으로 변하기 때문에 동태적 문항으로 구분
 - 기업 성장과정에서 사업구조 조정, 고객층 확대, 협력관계 변화 등이 지속적으로 발생하기 때문에 사업현황의 성장단계, 사업모델, 고객유형, 협력현황 등은 동태적 특성을 보임
 - 기업은 시장환경에 따라 지속적으로 역량을 강화하고 시장 대응을 위한 전략 변화를 추구하기 때문에 사업경쟁력 측면의 개발/제조/마케팅 역량, 경쟁전략, 혁신수준 등은 동태적 문항으로 분류
 - 모태조직과 협력 역시 기업의 성장단계에 따라 필요 지원이 다양할 수 있으며, 기업 역량과 시장 변화에 따라 협력관계 및 내용도 지속적으로 변화함
 - 기업의 성장단계별로 새로운 투자유치가 발생하고 투자규모가 변화하는 특성을 보이기 때문에 투자유치 경험, 투자금액, 투자단계 등은 동태적
 - 경영환경 측면에서 특허출원/등록, 인력규모, 매출/영업이익/자산/R&D/수출 실적은 동태적이며, 이는 기업의 양적 성장의 변동성을 나타냄
 - 정부지원은 정책환경 변화에 따라 수혜현황, 정책금융 활용도가 동태적으로 변화할 것으로 보임

- 기업의 성장에 따른 시장 확대 전략과 대외 경영환경 변화에 따라 해외진출 계획은 지속적으로 조정되기 때문에 해외진출 관련 문항은 동태적 특성을 보임
- 일부 문항의 경우 정태적/동태적 특성 구분에 있어 주의가 필요한 것으로 나타남
 - 대표자 정보의 경우 일반적으로는 정태적이거나, 실험실창업의 특성상 교원창업 겸직허가 등으로 인한 변동 가능성이 존재하므로 동태적 특성을 고려할 필요가 있음
 - 소재지, 산업분야, 제품/서비스는 원칙적으로는 변동 가능하기 때문에 동태적인 문항으로 간주할 수 있겠으나 실제 실험실창업 기업들이 상기 항목들을 변경하기 쉽지 않음

□ 동태적 문항의 변동성 통계검정

- 전문가 의견을 통해 식별된 동태적 문항들의 실제 변동성을 통계적으로 검증할 필요
 - 정성적 판단에 근거한 동태적 문항 분류의 타당성을 실증적으로 확인
 - 패널조사 설계 시 동태적 문항의 포함 여부를 결정하기 위한 객관적 근거 마련
 - 문항별 변동성의 크기를 파악하여 조사주기 설정에 활용 가능
- 2022년과 2023년 실태조사 모두에 응답한 158개 기업의 응답 데이터를 활용하여 동태적 문항의 변동성을 통계검정
 - 주로 paired t-test가 활용되나, 기존 실태조사 응답 결과 대부분이 정규성을 만족하지 못하는 문항으로 비모수 검정법인 Wilcoxon signed-rank test 활용
 - p-value 0.01 미만은 ‘매우 유의’, 0.1 미만은 ‘다소 유의’한 것으로 판단
- 변동성 통계검정이 가능한 40개 문항 분석 결과, 22개(55%) 문항의 변동성이 통계적으로 유의한 것으로 나타남
 - 18개(45%) 문항이 매우 유의한 변동성을, 4개(10%) 문항이 다소 유의한 변동성을, 나머지 18개(45%) 문항은 통계적으로 유의한 변동을 보이지 않음

〈표 2-6〉 동태적 문항의 통계검정 결과

조사 영역	조사 항목	문항 설명	Wilcoxon signed-rank test
기업가정신	위험감수	위험을 감수하고 적극적 행동 (7점 척도)	매우 유의
	문제해결	아이디어로 문제해결 능력 (7점 척도)	매우 유의
	도전정신	새로운 도전 역량 (7점 척도)	다소 유의 (6%)
사업현황	성장단계	창업기(개발준비)→초기성장기(매출발생)→ 고도성장기(매출급증)→성숙기(성장)→쇠퇴기(철수)	유의하지 않음 (19%)
	사업모델초점	수익모델/네트워크/구조/프로세스/제품성능/ 제품시스템/서비스/채널/브랜드/고객참여	매우 유의
	핵심고객유형	B2C만/B2B만/B2G만 B2C위주/B2B위주/B2G위주	매우 유의
	연구개발조직	기업부설연구소/연구개발전담부서/ 연구개발인력 보유	유의하지 않음 (85%)
사업역량	개발역량	기술, 디자인, 신제품 개발역량 (5점 척도)	유의하지 않음 (13%)
	제조역량	생산 및 품질 역량 (5점 척도)	매우 유의
	마케팅역량	마케팅, 브랜드, 시장기회 분석 역량 (5점 척도)	유의하지 않음 (64%)
경쟁전략	원가우위	원가우위 추구 (5점 척도)	유의하지 않음 (40%)
	고부가가치화	고부가가치화 추구 (5점 척도)	유의하지 않음 (71%)
혁신수준	혁신성	사업모델 혁신성 (5점 척도)	다소 유의 (10%)
	독창성	사업모델 독창성/차별성 (5점 척도)	유의하지 않음 (44%)
	완결성	사업모델 기술적 완결성 (5점 척도)	유의하지 않음 (37%)
	파급력	사업모델 파급효과 (5점 척도)	유의하지 않음 (85%)
미래전망	성장전망	기업의 장기적 성장 전망 (5점 척도)	매우 유의
모태조직 협력	후속지원 적극성	기술출자·이전 기관의 지원의지 (5점 척도)	유의하지 않음 (28%)
	후속지원 만족도	기술출자·이전 기관의 후속지원 만족도 (5점 척도)	유의하지 않음 (26%)
	지원수요	기술/R&D/인프라/자금/인력/경영	매우 유의
	지원애로	낮은 사업성·기술성숙도/기술료 부담/전문인력 부족/후속지원 부족/인센티브 부재/규정제한	매우 유의
	생태계 인식	공공기술이전 사업화 생태계 수준 (5점 척도)	매우 유의
투자현황	투자유치 경험	투자 유치 경험 유무	매우 유의
	최초투자 소요기간	1년 미만~5년 이상의 기간별 구간	매우 유의
	투자금액	당해 유치한 투자금액	유의하지 않음 (15%)
	투자유치 단계	설립투자/엔젤투자/시리즈A/시리즈B/시리즈C 이상	유의하지 않음 (62%)
특허현황	국내특허출원	당해 국내특허 출원 건수	매우 유의
	국내특허등록	당해 국내특허 등록 건수	매우 유의
	해외특허출원	당해 해외특허 출원 건수	다소 유의 (9%)
	해외특허등록	당해 해외특허 등록 건수	다소 유의 (7%)
인력현황	고용인력	당해 고용보험 기준 총 고용인력 수	유의하지 않음 (11%)
	연구개발인력	당해 연구개발전담인력 수	유의하지 않음 (36%)
재무현황	매출액	당해 매출액	매우 유의

조사 영역	조사 항목	문항 설명	Wilcoxon signed-rank test
	영업이익	당해 영업이익	매우 유의
	총자산	당해 총자산	매우 유의
	연구개발비	당해 연구개발비	매우 유의
	수출액	당해 수출액	유의하지 않음 (36%)
정부지원	정부지원 경험	정부지원사업 및 연구개발 과제 수행 경험	매우 유의
	정부지원 횟수	당해 정부지원사업 참여 과제 수	유의하지 않음 (63%)
	정부지원 금액	당해 정부지원금 총액	유의하지 않음 (79%)

자료: 연구진 작성

- 기업가정신 관련 문항들은 대체로 유의한 변동성을 보임
 - 도전정신만 다소 유의한 수준의 변동성을 보이고, 대부분 매우 유의한 변동성을 보여, 기업가정신은 경험과 상황에 따라 실제 변화하는 것으로 해석
- 사업현황 관련 문항 중 사업모델초점, 핵심고객유형은 유의한 변동성을 보였으나, 성장단계와 연구개발조직은 유의하지 않은 것으로 나타남
 - 성장단계의 변동성이 통계적으로 유의하지 않은 원인으로 짧은 조사주기가 지적되었으며, 해당 문항이 패널조사에서 유지될 필요가 제기됨
 - 연구개발조직의 경우 통계적으로 매우 유의하지 않았을 뿐만 아니라 다수의 전문가 의견에서도 변동성이 낮게 평가되어, 패널조사에서 제외 의견이 검토됨
 - 사업모델의 경우 복수선택문항으로 통계적 검정이 불가했으나, 시계열 변화가 관찰될 수 있는 문항으로 평가되어 패널조사 시 유지 권고
- 사업역량, 경쟁전략, 혁신수준 관련 문항들의 변동성은 제한적이나 지속적인 관찰이 필요하다는 의견이 제시됨
 - 사업역량에서는 제조 역량만이 매우 유의한 변동성을 보였으며, 혁신수준에서는 혁신성만 다소 유의한 변동성을 보임
 - 다른 문항들은 모두 통계적으로 유의하지 않았으나, 사업역량, 경쟁전략, 혁신수준은 지속적인 관찰 필요

- 모태조직과 협력 부문에서는 후속지원 관련 문항들의 변동성이 유의하지 않았던 반면, 지원 수요 및 애로, 생태계 인식의 변동성은 매우 유의
 - 기술이전·출자기관의 후속지원 체계나 방식은 단기간에 쉽게 변화하기 어려운 구조적 특성을 가지고 있음을 시사
 - 반면, 기업들이 체감하는 지원 수요나 애로사항, 생태계에 대한 인식은 경영환경과 정책여건 변화에 따라 민감하게 반응하는 것으로 해석
- 투자현황과 특허현황, 인력현황, 재무현황 등의 경영실적 관련 문항들은 비교적 통계적으로 유의한 변동성을 보임
 - 투자금액과 투자유치단계는 변동성이 유의하지 않았는데, 이는 짧은 분석기간 때문으로 해석되며, 전문가 의견에 따라 패널조사에서 문항 유지가 권고됨
 - 인력현황과 수출액의 변동성은 유의하지 않았는데, 인력의 경우 실험실창업 기업의 특성상 기술개발 중심의 소규모 조직을 유지하는 경향이 있기 때문에 단기간 급격한 인력 변동이 어려울 수 있음으로 해석되며, 수출액의 경우 수출기업 표본이 적기 때문으로 해석됨
- 정부지원 관련 문항들은 변동성에 대한 통계적 유의성이 낮게 나타남
 - 정부지원 횟수, 지원금액은 통계적으로 유의한 변동을 보이지 않았는데, 이는 정부지원 사업이 대부분 단년도이며, 동일 기업이 연속해서 지원받기 어려운 정책적 특성이 반영된 것으로 해석됨
 - 그럼에도 불구하고 정부지원은 실험실창업 기업의 성장에 핵심적 요소로, 패널 조사에서 관련 문항들을 유지할 필요가 있다는 의견이 제시됨

제3절 설문조사 측정 평가

□ 응답 분포 분석

- 실험실창업 패널조사의 안정성과 신뢰성 확보를 위해 기존 응답 분포의 특성과 편향성을 검토할 필요가 있음
 - 척도형 문항들의 분포 특성을 분석하여 응답 경향성과 잠재적 문제점을 파악하고, 극단적 응답이나 편향된 분포를 보이는 문항들에 대한 개선방안 도출
 - 평균, 표준편차를 통해 응답의 중심경향성과 분산 정도를 파악하며, 왜도를 통해 분포의 비대칭성을 확인하고, 첨도를 통해 극단적 응답의 집중도를 확인
 - 전문가 의견조사를 통해 분포 특성의 원인과 개선방안에 대한 검토 의견 수렴

〈표 2-7〉 응답 분포 분석 결과

조사 영역	조사 항목	문항 설명	평균 (편차)	왜도	첨도
기업가정신	위험감수	위험을 감수하고 적극적 행동 (7점 척도)	5.58 (1.18)	-0.75 (좌측 꼬리)	3.42 (급첨)
	문제해결	아이디어로 문제를 해결하는 능력 (7점 척도)	5.97 (1)	-0.86 (좌측 꼬리)	3.32 (급첨)
	도전정신	새로운 도전 역량 (7점 척도)	6.15 (0.95)	-1.29 (좌측 꼬리)	5.33 (급첨)
사업역량	개발역량	기술, 디자인, 신제품 개발역량 (5점 척도)	4.14 (0.82)	-0.83 (좌측 꼬리)	3.44 (급첨)
	제조역량	생산 및 품질 역량 (5점 척도)	3.58 (1.02)	-0.45 (좌측 꼬리)	2.73 (완첨)
	마케팅역량	마케팅, 브랜드, 시장기회 분석 역량 (5점 척도)	2.98 (0.96)	0.18 (우측 꼬리)	2.85 (완첨)
경쟁전략	원가우위	원가우위 추구 (5점 척도)	3.53 (0.97)	-0.30 (좌측 꼬리)	2.89 (완첨)
	고부가가치화	고부가가치화 추구 (5점 척도)	4.11 (0.77)	-0.58 (좌측 꼬리)	3.27 (급첨)
혁신수준	혁신성	사업모델 혁신성 (5점 척도)	4.13 (0.75)	-0.40 (좌측 꼬리)	2.44 (완첨)
	독창성	사업모델 독창성/차별성 (5점 척도)	4.21 (0.73)	-0.50 (좌측 꼬리)	2.52 (완첨)

14 실험실창업 생태계 분석을 위한 패널조사 체계 구축 및 활용방안 연구

조사 영역	조사 항목	문항 설명	평균 (편차)	왜도	첨도
	완결성	사업모델 기술적 완결성 (5점 척도)	4.01 (0.72)	-0.39 (좌측 꼬리)	3.00 (중첨)
	파급력	사업모델 파급효과 (5점 척도)	4.11 (0.8)	-0.54 (좌측 꼬리)	2.63 (완첨)
미래전망	성장전망	기업의 장기적 성장 전망 (5점 척도)	4.19 (0.69)	-0.67 (좌측 꼬리)	3.73 (급첨)
기술이전	기술료 수준	기술료 수준의 적절성 (5점 척도)	3.23 (0.87)	0.18 (우측 꼬리)	3.87 (급첨)
	기술출자 지분율	5%미만~30%이상 6개 지분율 구간	3.69 (1.77)	-0.30 (좌측 꼬리)	1.77 (완첨)
	지분율 수준	지분율 수준의 적절성 (5점 척도)	2.65 (1.16)	0.10 (우측 꼬리)	2.25 (완첨)
모태조직 협력	후속지원 적극성	기술출자·이전 기관의 지원의지 (5점 척도)	3.28 (1.2)	-0.30 (좌측 꼬리)	2.40 (완첨)
	후속지원 만족도	기술출자·이전 기관의 후속지원 만족도 (5점 척도)	3.27 (1.17)	-0.30 (좌측 꼬리)	2.49 (완첨)
	생태계 인식	공공기술이전 사업화 생태계 수준 (5점 척도)	3.07 (0.88)	-0.21 (좌측 꼬리)	3.48 (급첨)
정부지원	기술/사업 아이템 발굴	기술/사업 아이템 발굴 도움 정도 (7점 척도)	6 (1.11)	-1.16 (좌측 꼬리)	4.47 (급첨)
	사업모델 개발	사업모델 개발 도움 정도 (7점 척도)	5.84 (1.08)	-1.01 (좌측 꼬리)	4.58 (급첨)
	후속 R&D	후속 R&D 지원의 도움 정도 (7점 척도)	6.21 (0.95)	-1.04 (좌측 꼬리)	3.26 (급첨)
	네트워킹	네트워킹 지원의 도움 정도 (7점 척도)	5 (2.14)	-0.45 (좌측 꼬리)	1.92 (완첨)
	해외진출	해외진출 지원의 도움 정도 (7점 척도)	5.14 (1.35)	-0.51 (좌측 꼬리)	2.62 (완첨)
	R&D 자금	연구개발/시제품 제작 지원 (7점 척도)	6.33 (0.98)	-1.73 (좌측 꼬리)	6.89 (급첨)
	기술지원	출연(연)·대학의 기술 및 노하우 지원 (7점 척도)	5.22 (1.35)	-0.56 (좌측 꼬리)	3.21 (급첨)
	교육	기업가정신, 기술사업화 교육 (7점 척도)	4.96 (1.35)	-0.29 (좌측 꼬리)	2.99 (완첨)
	후속연계지원	VC 투자 연계 (7점 척도)	5.69 (1.3)	-0.79 (좌측 꼬리)	2.94 (완첨)
	창업인프라	공간, 장비, 시설 등 (7점 척도)	5.69 (1.26)	-0.80 (좌측 꼬리)	3.18 (급첨)
	네트워크	전문가, 투자자 등 (7점 척도)	5.46 (1.31)	-0.64 (좌측 꼬리)	2.87 (완첨)

자료: 연구진 작성

- 기업가정신 관련 문항들은 전반적으로 높은 평균값과 급침 분포를 보임
 - 위험감수(5.58), 문제해결(5.97), 도전정신(6.15) 등 기업가정신 관련 문항들은 7점 척도에서 매우 높은 평균값을 보이며, 좌측 꼬리 분포(-0.75~-1.29)와 높은 첨도(3.32~5.33)는 응답자들이 자신의 기업가정신을 대체로 매우 긍정적으로 평가하는 경향을 시사
 - 특히 도전정신의 경우 왜도(-1.29)와 첨도(5.33)가 매우 높아 극단적인 응답을 보이고 있으며, 향후 문항설계 시 객관적인 측정이 가능하도록 보완 필요
- 사업역량, 경쟁전략, 혁신수준, 모태조직협력 문항들은 전반적으로 균형잡힌 분포를 보임
 - 5점 척도 기준, 전반적으로 평균값은 중간보다 높은 경향(사업역량 3.5, 경쟁전략 3.8, 혁신수준 4.1)을 보이나, 왜도가 모두 1미만으로 정도가 약하며, 첨도 역시 일부 문항을 제외하고 모두 3미만으로 분포의 완만함을 보임
- 정부지원 관련 문항들은 높은 평균값과 함께 뚜렷한 우측 편향성을 보임
 - 대부분의 정부지원 문항들이 5~6점대의 높은 평균값을 보이며, 좌측 꼬리 분포(-0.29~-1.73)와 높은 첨도(2.87~6.89)를 나타내 전반적으로 정부지원의 중요성을 매우 높게 평가하고 있음
 - 특히 기술/사업 아이템 발굴(평균 6.0, 왜도 -1.16, 첨도 4.47), 사업모델 개발(평균 5.84, 왜도 -1.01, 첨도 4.58), R&D 자금(평균 6.33, 왜도 -1.73, 첨도 6.89) 등은 극단적인 분포 특성을 보여 해당 지원의 중요성에 대한 강한 공감대가 존재
 - 반면, 네트워킹(평균 5.0, 왜도 -0.45, 첨도 1.92)과 해외진출(평균 5.14, 왜도 -0.51, 첨도 2.62) 등은 상대적으로 낮은 첨도를 보여 기업별 중요도 인식에 차이가 있는 것으로 나타남

□ 동일방법편의 분석

- 동일방법편의(Common Method Bias, CMB)는 독립변수와 종속변수를 동일한 측정도구와 응답원에 의해 측정할 때 발생하는 체계적 오류를 의미함(박원우 외, 2007)
 - 동일한 응답자가 설문지의 모든 문항에 응답할 경우, 응답자의 일관성 유지 동기나 사회적 바람직성 등으로 인해 실제 변수 간 관계가 왜곡될 수 있음
 - 특히 자기보고식 설문조사의 경우 응답자의 주관적 인식이나 심리적 특성이 전반적인 응답에 영향을 미쳐 변수 간 관계가 실제보다 과대 또는 과소 추정될 위험이 있음
 - 실제 측정한 값의 분산 $V(X)$ 는 실제 특질분산(Trait variance) $V(T)$ 와 방법으로 인해 체계적으로 나타나는 방법분산(Method variance) $V(M)$, 오차분산(Error variance)의 합으로 정의될 수 있음(박원우 외, 2007)

$$V(X) = V(T) + V(M) + V(E)$$

- 기존 실태조사는 대부분의 문항을 단일 응답자의 자기보고식 설문으로 측정하고 있어 동일방법편의 발생 가능성이 존재함
 - 실험실창업 기업의 현황과 성과를 객관적으로 파악하기 위해서는 응답의 왜곡 가능성을 최소화할 필요가 있음
 - 특히 기업가정신, 사업역량, 경쟁전략, 혁신수준 등 주관적 인식이 개입될 수 있는 문항의 경우 동일방법편의의 영향이 클 수 있으며, 본 연구는 이러한 문항들을 중심으로 동일방법편의를 분석함
- 시간적 분리(Temporal separation)를 통해 이전 응답에 대한 기억 접근성이 감소시켜 후속 응답에 미치는 영향을 줄이는 방법으로 패널조사는 횡단면조사보다 동일방법편의를 낮출 수 있음(Rindfleisch et al., 2008)
 - 실제로 조직분위기와 직무만족도 측정에서 패널조사가 횡단면조사보다 동일방법편의를 32% 더 낮춘다는 연구결과도 존재함(Ostroff et al., 2002)

- Rindfleisch et al.(2008)이 제시한 동일방법편의 분석방법론을 활용하여 실험실 창업 실태조사의 동일방법편의 수준 평가
 - 확인적 요인분석(Confirmatory Factor Analysis, CFA)을 통해 특질요인만을 포함한 모형(Trait-Only Model)과 특질요인과 방법요인을 모두 포함한 모형(Trait-and-Method Model)을 비교하여 동일방법편의의 존재 여부와 크기 추정
 - 각 데이터셋의 두 모형 간 적합도 비교 분석을 통해 동일방법편의의 존재 여부를 확인하고, 분산성분 분해를 통해 특질분산, 방법분산, 오차분산 정도 산출
- (모형 적합도 평가) 모든 데이터셋에서 방법요인의 도입이 모형 적합도를 유의미하게 개선시키는 것으로 나타나 동일방법편의가 존재함을 시사
 - 2022년과 2023년 실태조사 모두에서 방법요인의 도입이 모형의 적합도를 개선시키는 것으로 나타나 동일방법편의를 확인할 수 있음
 - 패널조사의 경우 시간적 분리에도 불구하고 여전히 유의한 수준의 동일방법편의가 관찰되는 것을 확인할 수 있음

<표 2-8> CFA 적합도 지수 및 모형 비교

데이터	모형	χ^2 (자유도)	CFI	SRMR	RMSEA	Model Difference
2022 실태조사	Trait-Only Model	99.721 (29)	0.956	0.045	0.077	$\Delta\chi^2=72.84$ (10) $p < .001$
	Trait-and-Method Model	26.885 (19)	0.995	0.016	0.032	
2023 실태조사	Trait-Only Model	109.229 (29)	0.949	0.042	0.083	$\Delta\chi^2=79.77$ (177) $p < .001$
	Trait-and-Method Model	29.460 (19)	0.993	0.021	0.037	
2022- 2023 패널조사	Trait-Only Model	234.180 (142)	0.922	0.061	0.064	$\Delta\chi^2=84.36$ (177) $p < .001$
	Trait-and-Method Model	149.819 (122)	0.977	0.045	0.038	

주: CFI(Comparative Fit Index), RMSEA(Root Mean Square Error of Approximation), SRMR(Standardized Root Mean Square Residual)

자료: 연구진 작성

- (분산 분석) 모든 데이터셋에서 특질분산이 전체 분산의 44~58%를 차지하며, 방법분산은 6~17% 수준으로 나타남
 - 2022년 실태조사의 경우 특질분산 44.4%, 방법분산 17.4%, 오차분산 38.2%로 상대적으로 높은 수준의 방법분산이 관찰됨
 - 2023년 실태조사에서는 특질분산 57.6%, 방법분산 6.2%, 오차분산 36.2%로 전년 대비 방법분산이 크게 감소하고 특질분산이 증가하여 측정의 질이 개선된 것으로 해석됨
 - 패널조사의 경우 특질분산 53.7%, 방법분산 6.5%, 오차분산 39.8%로 횡단면 조사와 유사한 수준의 분산 구조를 보임
- 횡단면조사에서 패널조사로 전환했을 때의 방법분산 감소는 2022년을 기준으로 는 약 10.9% 감소했지만, 2023년을 기준으로는 큰 차이를 보이지 않았음
 - 패널조사 접근 방법이 반드시 방법분산을 크게 감소시킨다고 보기 어려우며, 잘 설계된 횡단면조사도 충분히 신뢰할만한 결과를 제공할 수 있음을 시사

<표 2-9> 분산 분석 결과

데이터	모형	특질분산 (Trait variance)	방법분산 (Method variance)	오류분산 (Error variance)
2022 실태조사	Trait-Only Model	0.551	0.000	0.449
	Trait-and-Method Model	0.444	0.174	0.382
2023 실태조사	Trait-Only Model	0.550	0.000	0.450
	Trait-and-Method Model	0.576	0.062	0.362
2022- 2023 패널조사	Trait-Only Model	0.535	0.000	0.465
	Trait-and-Method Model	0.537	0.065	0.398

자료: 연구진 작성

제4절 조사 영역별 중요도 및 패널조사 시급성 평가

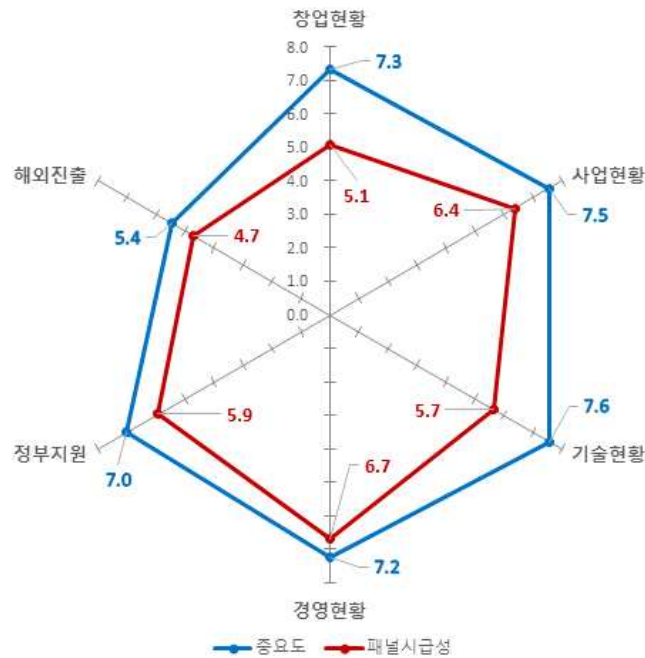
□ 분석 개요

- 실험실창업 실태조사의 패널조사 전환을 위해서는 기존 문항들의 활용 가능성과 개선 방향에 대한 체계적인 검토가 필요함
 - 패널조사의 안정성과 지속성 확보를 위해서는 기존 문항들의 중요도와 패널조사 시급성을 종합적으로 평가할 필요
 - 특히 실험실창업의 성장과정에서 나타나는 핵심 변화들을 효과적으로 포착할 수 있도록 문항 체계를 재설계할 필요
 - 실험실창업 관련 전문가 7인을 대상으로 설문조사를 실시하여 기존 실험실창업 실태조사 문항의 중요도와 패널조사 시급성을 평가하고 개선방안을 도출

□ 조사 영역별 중요도 및 패널조사의 시급성 평가

- 중요도-시급성 분석 결과, 조사영역별로 뚜렷한 특성 차이가 관찰됨
 - 모든 영역에서 중요도가 시급성보다 높게 평가되었으며, 해외진출(5.4점)을 제외한 모든 조사영역이 7점 이상의 높은 중요도를 보임
 - 패널조사의 시급성은 경영현황(6.7점)과 사업현황(6.4점)이 상대적으로 높게 평가된 반면, 창업현황(5.1점)과 해외진출(4.7점)은 낮은 시급성을 보임
 - 특히 창업현황(-2.3점)과 기술현황(-1.9점)에서 중요도와 시급성 간 큰 격차를 보여 이들 영역은 단계적으로 패널조사 전환을 고려할 필요

[그림 2-1] 조사 영역별 중요도 및 패널조사 시급성 평가



자료: 연구진 작성

<표 2-10> 문항 중요도 및 패널조사 시급성 평가

(단위: 10점 척도)

조사 영역	조사 항목	문항 상세	관련문항 (2023년)	문항 중요도	패널조사 시급성
창업 현황	창업자 특성	인적사항(성별, 나이, 학력), 경력사항(산업체 경력, 창업경험, 특허보유), 창업자 기업 관여 방식, 기업가정신(위험감수, 도전정신, 창업역량)	B1~B2	7.7	5.8
	창업 과정	준비기간, 소속형태(직위, 휴직/겸직/전업 여부), 겸직기간, 창업동기, 창업팀 구성(규모, 사유), 창업장애요인(자금조달, 생계유지, 소속기관 규제 등), 창업자금조달(소요자금, 조달방식)	B3~B7	7.0	4.3
사업 현황	성장 단계	창업기/초기성장기/고도성장기/성숙기/쇠퇴기, 장기적 성장 전망	C1, C7~4	7.5	6.7
	사업 모델	사업모델 유형, 핵심가치 제안방식	C2	7.8	6.3
	시장 관계	주요 고객군, 경쟁상대 현황, 협력 파트너십	C3~C5	7.3	5.8
	경쟁력	개발/제조/마케팅 역량, 경쟁전략, 혁신성, R&D조직 보유	C6~C7	7.5	6.7

조사 영역	조사 항목	문항 상세	관련문항 (2023년)	문항 중요도	패널조사 시급성
기술 현황	기술 이전 출자	기술출처(주체, 소재지, 분야, 관계), 기술개발단계(TRL), 기술이전 방식(매매, 양도, 라이선스 등), 기술료/지분(금액, 방식, 적절성)	D1~D2	7.8	5.5
	모태 조직 협력	후속지원 적극성, 만족도, 방식(기술지원, R&D지원, 자금투자 지원 등), 기술활용, 추가 지원수요(기술지원, R&D지원, 투자자금 지원 등), 공공기술이전 사업화 생태계 인식, 기술이전/협력 애로(낮은 기술성숙도, 기술료 부담, R&D후속지원 부족 등)	D3	7.3	5.8
경영 현황	투자 유치	투자유치, 소요기간, 투자금액, 투자단계	E1~E3	7.7	6.5
	출구 전략	IPO/M&A 등 향후 전략	E4	6.7	5.2
	지식 재산	국내외 특허 출원/등록 현황	F1	7.3	7.3
	인력 현황	총 고용인력, R&D 인력 현황	F2	7.3	7.2
	재무 실적	매출액, 영업이익, 자산, R&D 투자, 수출 실적	F3	7.2	7.3
정부 지원	정부 수혜	수행실적, 지원금액, 지원유형, 만족도, 중요도	G1~G5	7.2	6.2
	정책 금융	대출, 보증, 투자 등 정책금융 수혜실적, 향후 정책금융 수요	G6~G7	6.8	5.7
해외 진출	진출 실적	해외진출 여부, 소요기간	H1~H2	5.5	4.7
	애로 사항	자금부족, 정보부족, 네트워크 부족 등 주요 난관	H3	5.5	5.0
	향후 계획	진출 의향, 진출 아이템, 필요 지원프로그램	H4	5.3	4.5

자료: 연구진 작성

○ 경영현황 영역은 패널조사 전환의 최우선 대상으로 평가됨

- 지식재산 성과(중요도 7.3/시급성 7.3), 인력현황(7.3/7.2), 재무실적(7.2/7.3)
등 모든 세부항목에서 중요도와 시급성이 매우 높게 평가됨
- 특히 재무실적의 경우 매출액, 영업이익, 자산, R&D투자, 수출실적 등 정량적
성과의 시계열적 변화 추적이 시급한 것으로 평가

- 연구개발비의 세분화(내부 경상연구개발비/외부 사업비), 자금조달 현황의 장단기 구분 등 보다 상세한 질문 문항 개발 권고
 - 출구전략에 대한 질문은 명확하지 못하고, 자명하며, 변동성이 낮다고 평가되어 패널조사 시 제외 검토 의견이 제시됨
- 사업현황 영역은 성장단계별 변화 추적의 중요성이 강조됨
- 성장단계(중요도 7.5/시급성 6.7), 사업모델(7.8/6.3), 시장관계(7.3/5.8), 경쟁력(7.5/6.7) 등 대부분의 항목에서 높은 중요도를 보임
 - 특히 성장단계 변화와 사업모델 진화과정의 추적 필요성이 강조되었으며, 기업유형별 차별화된 성장단계 정의 필요성이 제기됨
 - 실험실창업 기업의 경우 기술성장기업에 해당하기 때문에 매출액이나 제품/서비스 확대보다는 핵심특허 확보 중심의 새로운 성장단계 구분이 필요
 - 사업모델과 시장관계는 응답 변동성이 낮아 제외 의견이 제시되었으며, 장기적 성장전망과 함께 단기적 성장전망 조사 추가 권고
- 정부지원 영역은 성장단계별로 지원수요 변화의 조사 필요성이 강조됨
- 지원사업 수혜(중요도 7.2/시급성 6.2), 정책금융 현황(6.8/5.7) 등 전반적으로 중간 수준의 중요도와 시급성을 보임
 - 정부지원 관련 문항들의 기준이 통일되어 있지 않아, 정부지원에 대한 실질적 성과 분석이 어렵다는 평가와 함께 문항의 재설계가 요구됨
 - 추가로 다년도 정부과제가 대다수이기 때문에 매년 정부지원 여부를 묻기보다 시계열적으로 다차원적인 응답방식의 개발이 필요하다는 의견이 제시됨
- 기술현황 영역은 높은 중요도에도 불구하고 상대적으로 낮은 시급성을 보임
- 기술이전/출자 특성(중요도 7.8/시급성 5.5), 모태조직협력(7.3/5.8) 등 대부분의 항목에서 중요도 대비 낮은 시급성을 보임
 - 이는 기술의 특성상 단기간 내 큰 변화가 적고, 대부분의 항목이 창업 초기에 결정되는 정태적 특성을 가지기 때문으로 해석됨

- 기술 완성도와 사업화 진척도를 함께 관찰하는 것이 필요하며, 기술의 출처에 대한 보다 상세한 추적 조사와 보유기술의 기술력을 측정할 수 있는 추가 문항 개발 권고
- 창업현황 영역은 정태적 특성으로 인해 낮은 패널조사 시급성을 보임
 - 창업자 특성(중요도 7.7/시급성 5.8), 창업과정(7.0/4.3) 모두 중요도 대비 매우 낮은 시급성을 보임
 - 대부분의 항목이 창업 시점에 결정되는 정태적 특성을 가지므로, 패널조사보다는 초기 1회 조사가 적합하다는 의견이 지배적
 - 다만 창업자의 기업 관여방식이나 기업가정신 관련 항목은 시간에 따른 변화 관찰이 필요하다는 의견이 제시되었으며, 창업에 도움이 되었던 정부제도, 주주 구성·지분변화 추이에 대한 추가 문항 개발 의견이 제시됨
- 해외진출 영역은 전반적으로 낮은 중요도와 시급성을 보임
 - 진출실적(중요도 5.5/시급성 4.7), 애로사항(5.5/5.0), 향후계획(5.3/4.5) 등 모든 항목에서 낮은 평가를 받음
 - 이는 대부분의 실험실창업 기업들이 창업 초기단계에 있어 해외진출이 아직 시기상조라는 인식이 반영된 것으로 해석됨
 - 해외시장 분석이나 기술독창성 판단 등 해외진출을 위한 사전준비 단계의 조사 항목 확대 제안

제5절 해외 관련 패널조사 사례 분석

□ 미국 Panel Study of Entrepreneurial Dynamics (PSED)⁶⁾

- 기업가역학패널조사(PSED)는 창업 과정에 대한 과학적인 이해를 높이기 위해 설계된 것으로, 사업 형성에 적극적인 초기 단계 기업가의 전국 표본을 모집하여 사업 형성 과정에 대한 데이터를 제공함
 - 1998년에 PSED I에서 830명을 대상으로 수행되었으며, 창업을 하지 않았던 사람 또한 대조군으로 포함되어 비교연구가 가능함
 - 2005-2006년 PSED II가 시작되어 총 6년 동안 인터뷰를 수행했으며, 아래 문항분석은 PSED II를 대상으로 함
- PSED의 문항 구조 및 주요 특징
 - (조사영역 구성) PSED는 창업기업의 특성, 창업과정, 경영현황, 재무상태, 창업자 특성 등을 포괄하는 종합적인 조사체계를 갖추고 있음
 - (기업 관련 문항) 창업한 사업의 종류와 법적 형태, 창업 활동 및 재정 상태, 시장 및 경쟁 관련 정보, 미래 전망과 주요 동인 등 기업의 전반적인 특성과 경영환경을 조사
 - (이해관계자 문항) 사업주와 주요 비소유주, 협력자 등 기업 운영에 관여하는 핵심 이해관계자들의 특성과 역할을 파악하고, 지역사회 자원 활용 현황도 함께 조사
 - (투자/재무 문항) 창업 초기 투자 및 대출 현황, 법인 설립 이후의 자금조달 방식과 규모, 기업가치 평가 등 재무적 측면을 상세히 조사
 - (창업자 특성) 창업자의 개인적 특성과 동기, 가구 정보 등 창업자 개인 및 가구 단위의 배경정보를 포괄적으로 수집

6) <https://www.icpsr.umich.edu/web/ICPSR/studies/37202/versions/V1>

□ 실험실창업 실태조사와 PSED 문항 비교

- 미국 패널조사의 경우 모든 종류의 새로운 사업을 대상으로 설문하고 있는 것과 달리, 실험실창업 실태조사는 기술관련 기업을 대상으로 하고 있는 것이 특징
- [창업현황] 창업자 특성과 창업 과정에 있어 한국과 미국의 설문 항목은 상당히 유사하지만, 미국의 경우 각 항목에 대해 더 다양한 설문을 포함시키고 있음
 - 창업과정에 있어서는 사업 계획서 작성 방식, 장비/시설/부동산이나 소모품 구매, 시장에 대한 분석 시행 여부 등 사업 준비 과정에 대한 세분화된 질문이 포함되었으며, 창업가 특성과 관련해서는 지역 사회의 자원과 사회문화적 요소에 대한 인식도 함께 조사함
 - 창업자에 대한 정보도 결혼 여부, 인종, 장애 여부, 가정에 할애하는 시간 등 개인적인 삶에 대한 질문이 포함되었으며, 창업팀 구성과 내부의 관계에 대해서도 설문함
 - 또한 창업가가 인식하는 기업의 시장 가치나 주요 고객 1인에서 발생하는 수익 등 구체적인 상황을 상정한 질문이 포함됨
- [사업혁신현황]의 경우 “성장단계”, “시장관계”, “혁신역량”에 대해서는 한국과 미국 모두 조사에 포함했으나, PSED는 사업모델이나 핵심가치 등 “사업모델 특성”은 포함하지 않음
 - (성장단계) 한국에서는 창업기~쇠퇴기로 기업의 단계를 분류한 것과 달리 미국의 경우 제품 및 서비스의 제공/판매의 준비 수준으로 단계를 분류함
 - 미국에서의 기업 단계 구분은 “(제품 및 서비스가) 완성되어 판매 및 제공이 가능함”, “고객 대상 프로토타입/테스트 중임”, “모델/서비스 과정이 개발중임”, “아이디어 단계”로 구분됨
 - (시장관계) “고객군”에 대한 설문은 공통이었으나 미국에서는 “경쟁상대 현황”이나 “협력 파트너”에 대한 설문은 포함되지 않음
 - (혁신역량) 마케팅이나 독자적인 기술 등 역량에 대한 질문이 포함되었지만,

R&D 조직, 사업 모델 혁신성, 경쟁 전략에 대한 질문을 포함되지 않음

- [기술현황] 기술이전 등 한국 실험실창업 실태조사에서 묻는 항목이 PSED에는 포함되지 않음
- [투자현황] 창업 자금 조달에 대한 설문만 공통적으로 나타났으며, 한국이 투자 소요 기간이나 투자 단계 등 한국의 시스템에 따른 질문을 포함한 반면 미국은 법인 등록 전후의 자금 조달 방식을 함께 물어본다는 특징이 있었음
 - PSED는 “출구 전략”에 대해서는 묻지 않음
- [경영현황] “지식재산 성과”, “인력 현황”에 대해서는 질문의 범위가 유사했으나, “재무 실적”의 경우 미국은 보다 세분화된 지출 구조에 대해 질문함
 - 또한 PSED에는 창업 기업의 재정 구조, 기업 소유물 현황, 앞으로의 예상되는 사업 운영 방향, 정규직과 비정규직 고용 구조 등 기업이 운영되는 구체적인 방식에 대한 질문이 다수 포함됨
- [정부지원현황]과 [해외진출현황]의 경우 미국 설문에는 대응되는 질문이 없었음

〈표 2-11〉 실험실창업 실태조사와 PSED 문항 비교

조사주제	실험실창업 실태조사(한국)	PSED(미국)
■ 창업현황		
창업자 특성	인적사항(성별, 나이, 학력), 경력사항(산업체 경력, 창업경험, 특허보유), 창업자 기업 관여 방식, 기업가정신(위험감수, 도전정신, 창업역량)	B12, H1(성별), H2(나이), H6(학력), H10(소속), H11/X8~13(경력), H19~28(업무, 기여, 업무경험), X1~2(다른 사업 운영 여부/상세내용), Y1~16(기업가 정신)
창업과정	준비기간, 소속형태(직위, 휴직/겸직/전업 여부), 겸직기간, 창업동기, 창업팀 구성(규모, 사유), 창업장애요인(자금조달, 생계유지, 소속기관 규제 등), 창업자금 조달(소요자금, 조달방식)	A2(창업 동기), A5(창업 촉진 기회), A6(창업 장애요인), A7~9(창업 의사결정), 사업 계획(D1~4), E1~4(창업자금 지원 신청), H12(준비기간), T7(사업하는 지인 여부), W1~14(창업 동기), X4(학생 여부), X5/X10(고용 여부)
창업 준비 활동	- 사업 계획(서식, 시점 등) - 구매(장비/시설/부동산, 원자재/소모품) - 분석(고객, 경쟁사, 시장 기회, 재정 전망, 규제 등)	- D16~17(장비, 시설 구매 현황), D18~19(원자재, 소모품 등 구매) - D20~21(잠재고객), D22~23(경쟁사 정보), D24~23(시장 기회), D25~26(재정 전망), D27~28(라이선스 등 제도 확인)
창업자 상세 정보	인종, 결혼 여부, 공동 창업자와 알고 지낸 기간과 기간, 창업주가 된 시점, 그 외 참여한	H3(인종), H5(결혼 여부), H7~8/ J1~12(공동 창업자와의 관계), H9, H12~13(다른 사업 경험),

조사주제	실험실창업 실태조사(한국)	PSED(미국)
	사업, 업무 시간, 현재 피고용 여부, 해당 회사에서 맡은 주요 업무/기여, 가정에 할애하는 시간, 장애 여부, 은퇴 여부, 고용된 조직 특성 가구 상세정보(거주기간, 시민권자 여부, 부모/자식정보, 소득, 부동산 등)	H14~18(근무 시간, 피고용 여부), X3(가정에 할애하는 시간), X6(장애 여부), X7(은퇴 여부), X14~18(고용 조직 특성) ○ Z1~47(가구 상세 정보)
창업팀 및 관계자	- 법인 소유주, 창업 참여자들의 자유와 특성(창업주가 아닌 주요 인물(key non-owner), 창업 도우미(helper)에 대한 정보) - 공동 창업자 및 지분, 지분을 나누지 않았으나 창업에 기여한 사람과 기여 내용 - 창업 이후 퇴사 한 경우(현재 고용 여부, 남아있는 창업팀 등)	- K1~17(법인 소유주), M1~16(창업주가 아닌 주요 인물 특성), N1~16(창업 도우미 특성) - G1~12(공동 창업자 및 지분 구성), G13~22(지분 없는 참여자) - II-[E2]E51~57
창업자 특성	커뮤니티 자원과 사회 문화적 요소	- P1~P12(커뮤니티 자원과 사회문화적 요소) ※ 기업가 정신항목과 다소 겹치긴 하지만 지역 사회 자원 등 더 넓은 범위를 물어보고 있음
창업자금	- 기업 시장 가치, 첫 해 운영을 위해 필요한 추가 자금, 자금 예치 계좌 - 신용 문제 여부(대출의 어려움 등) - 주요한 고객 1인에게서 발생하는 예상 이익	- R21~25(시장 가치), R26~30(필요 자금), R32~36(자금 예치 계좌) - V-[R2]R40~47(신용 문제), S14 ※ V-[R2]R40~47는 다섯 번째 패널 조사에서 추가됨
■ 사업혁신현황		
성장단계	기업 현단계(창업기/초기성장기/고도성장기/성숙기/쇠퇴기), 장기적 성장전망	D6(창업 단계), E13~14(영업이익 발생 여부)
사업모델 특성	사업모델 유형, 핵심가치 제안방식	
시장관계	주요 고객군, 경쟁상대 현황, 협력 파트너십	S7~13(고객군)
혁신역량	R&D조직 보유, 개발/제조/마케팅 역량, 사업모델 혁신성, 경쟁전략	D9~10(마케팅), D11~12(독자적 기술), F1~F11(창업의 주요 경쟁력과 경쟁에 대한 태도), S1~6(시장, 혁신성 등)
■ 기술현황		
기술이전/출자 특성	기술출처(주체, 소재지, 분야, 관계), 기술개발 단계(TRL), 기술이전 방식(매매, 양도, 라이선스 등), 기술료/지분(금액, 방식, 적절성)	※ 기술이전 관련 항목 없음
모태조직 협력	후속지원 적극성, 만족도, 방식(기술지원, R&D 지원, 자금투자 지원 등), 기술활용, 추가 지원 수요(기술지원, R&D지원, 투자자금 지원 등), 공공기술이전 사업화 생태계 인식	
애로사항	기술이전/협력 애로(낮은 기술성숙도, 기술료 부담, R&D후속지원 부족 등)	
■ 투자현황		
투자유치 실적	투자유치, 소요기간, 투자금액, 투자단계	Q1~14(창업자금 조달)
출구전략	IPO/M&A 등 향후 전략	
법인 등록 후 자금	법인 등록비 및 조달 방식; 법인 등록 이후 추가 자금 조달(대출, 정부지원금,	Q16~17(법인 등록비 조달), R1~R20(법인 등록 이후 추가 자금 조달)

조사주제	실험실창업 실태조사(한국)	PSED(미국)
조달	개인 조달, SBA(소기업청) 대출 등) 여부 /규모	※ 창업 초기가 아니라 법인 등록 이후라서 따로 분류하여 표기함
■ 경영현황		
지식재산	• 국내외 특허 출원/등록 현황	• D13~15(특허, 저작권, 상표)
인력현황	• 총 고용인력, R&D 인력 현황	• E7~10(고용인 여부, 규모)
재무실적	• 매출액, 영업이익, 자산, R&D 투자, 수출 실적	• E15~16(수익, 지출), III-V1~52(지출 구조: 예상 수익, 지출, 임금 등) ※ III-V1~52는 세 번째 패널 조사에 추가됨
재정 및 거래 상세	• 창업회사 재정 구조(신용거래, 은행계좌 개설, 창업자 임금, 회계사/변호사 고용, 신용평가회사 등록 등 포함 등) • 기업 소유물 현황(계좌, 창고, 설비, 차량 등)	• E5~6(신용거래), E11~12(은행 계좌), E17(창업자 임금), E18~21(회계사/변호사), E34~35(소득세 신고), E36~37(신용평가회사) • III-V53~62(기업 소유물) ※ III-V53~62는 세 번째 패널 조사에 추가됨
미래 전망	• 사업 운영 방향(규모, 형태 등)	• 1~T6(사업 운영 방향)
고용 상세	• 고용구조(정규직/비정규직)	• II-U1~U18(고용구조) ※ II-U1~U18는 두 번째 패널조사에서 추가됨
■ 정부지원현황		
지원사업 수혜	• 수행실적, 지원금액, 지원유형, 만족도, 중요도	※ 정부지원 관련 항목 없음
정책금융 현황	• 대출, 보증, 투자 등 정책금융 수혜실적, 향후 정책금융 수요	
■ 해외진출현황		
진출 실적	• 해외진출 여부, 소요기간	※ 해외진출 관련 항목 없음
애로사항	• 자금부족, 정보부족, 네트워크 부족 등 주요 난관	
향후계획	• 진출의향, 진출 아이템, 필요 지원프로그램	

자료: 연구진 작성

□ 독일 KfW/ZEW Start-up Panel⁷⁾

- KfW/ZEW 스타트업 패널조사(2013)는 경제 전반에 걸쳐 스타트업의 생존, 성장 및 성공요인 등의 구조와 동향을 대표할 수 있는 데이터를 생성하기 위한 것으로, 독일 내 신생 기업의 발전과 생존/실패 확률에 대한 장기적인 데이터 수집 - 6년(2008년 5월 1일~2013년 12월 31일) 동안 설립된 약 6만개의 신생 기업 패널을 기반으로 하고 있으며, 설문문항 배포가 아닌 전화인터뷰(CATI)를 통한 심층분석을 수행하여 보고서 형태로 제시됨

7) https://www.zew.de/en/research-at-zew/projects/kfw-zew-start-up-panel?utm_source=chatgpt.com

- Bus surveys 조사로 설계되어, 매년 동일하게 유지되는 표준질문과 함께 추가로 다른 중점주제에 대한 질문이 포함됨

□ 실험실창업 실태조사와 KfW/ZEW Start-up Panel 비교

- [창업현황] 독일의 경우, 창업자 인적사항에 대한 직접적인 언급은 없었으며, 창업과정에 대한 구체적인 설문을 포함하고 있음
 - (창업과정) 창업 전 경제적 상황 및 시장조건이 창업활동에 미치는 영향에 대해 기술하고 있음. 또한 창업 팀 구성 및 창업 장애요인, 창업 자금조달(내부/외부 투자자 조달 등)에 대해 기술
- [사업혁신현황] 성장단계에 대해 구체적으로 보고서에서 기술하고 있음
 - (성장단계) 창업초기 기업들이 기술혁신 및 R&D를 통해 경제적 영향을 미치고 고용을 창출하는 것으로 나타남, 또한 기업성장에 따른 매출증가를 전망하고 있으며, 창업 후 성장단계별 고용 및 매출트렌드에 대한 내용 기술
- [기술현황] 독일 보고서의 경우, 기술현황에 대한 직접적인 기술은 없었음
 - 다만 기술료/지분의 경우 외부자금 조달금액과 사용방식에 대한 데이터가 포함되어 있으며, R&D 후속 기술지원 부족과 관련한 애로사항에 대한 언급
- [투자현황] 신생기업의 자금조달 외부투자 의존도와 금액 등 투자유치 실적에 대한 기술이 독일 문항에 포함됨
 - 출구전략에 대한 내용은 독일 설문보고서에 포함되지 않음
- [경영현황] 지식재산 성과 및 재무실적에 대한 구체적인 언급은 없었으며, 인력현황 및 재무실적에 대해 일부 기술하고 있음
 - (인력현황) 스타트업이 창출한 풀타임 일자리(직접적인 고용효과)에 대한 내용
 - (재무실적) 매출액, 영업이익, R&D 투자에 관한 내용이 기술
- [정부지원현황]과 [해외진출현황]의 경우 독일 보고서에 대응되는 내용이 없었음

| 제3장 | 패널조사 설계 및 운영

제1절 모집단 및 표본 설계

□ 코호트 설계의 필요성

- 실험실창업은 창업 주체와 방식에 따라 뚜렷한 특성 차이를 보이므로, 창업 유형별 코호트를 구성하여 종단조사를 수행할 필요가 있음(〈표 3-1〉 참조)
 - 교원창업, 대학원생창업, 연구원창업, 기술출자이전창업의 4개 유형은 업력, 업종, 자본금, 창업형태, 사업모델, 이전기술, 투자 및 경영현황, 정부지원 등에서 서로 차별된 특징을 보임
 - 주요 업종을 예시로 살펴보면, 교원창업은 전문과학기술 서비스업(35.8%) 비중이 높은 반면, 연구원창업과 기술출자이전창업은 제조업(각각 52.5%, 52.6%) 중심이고, 대학원생창업은 정보통신업(40.1%) 비중이 높음
- 코호트조사 방식 도입하여 실험실창업 유형별 특성을 반영한 심층적 추적조사 필요
 - 기존 실태조사는 전체 실험실창업을 동일 관점에서 동일한 질문으로 조사하여 유형별 특수성 파악에 한계가 있었음
 - 코호트별 맞춤형 조사항목 설계와 각 유형의 성장경로에 따른 특수 질문을 통해 각 유형의 성장경로와 정책수요를 보다 명확히 진단할 수 있음

〈표 3-1〉 코호트 유형별 기초 통계량

조사 영역	조사 항목	교원	대학원생	연구원	기술출자이전
기본 현황	업력	3.62년	2.78년	4.74년	4.70년
	주요 업종	전문과학기술(35.8%) 제조업(31.4%) 정보통신(21.9%)	정보통신(40.1%) 제조업(26.5%) 전문과학기술(20.4%)	제조업(52.5%) 정보통신(20.3%) 전문과학기술(20.1%)	제조업(52.6%) 전문과학기술(25.5%) 정보통신(21.5%)
	자본금	5천만 원 미만(32.4%)	5천만 원 미만(56.9%)	2억 원 이상(51.3%)	2억 원 이상(44.3%)

조사영역	조사항목	교원	대학원생	연구원	기술출자이전
창업현황	창업동기	공공기술(76.3%) 정부지원(59.0%) 자아실현(25.9%)	정부지원(54.9%) 공공기술(49.0%) 자아실현(49.0%)	공공기술(82.5%) 정부지원(42.5%) 자아실현(37.5%)	공공기술(63.4%) 정부지원(54.2%) 자아실현(42.7%)
	창업형태	겸직 창업(91.4%)	겸직 창업(68.6%)	겸직 창업(62.5%)	전업 창업(41.2%)
	장애요인	창업자금(74.1%) 창업지식부족(48.9%) 기술확보(23.0%)	창업자금(72.5%) 창업지식부족(37.3%) 생계유지(35.3%)	창업자금(81.3%) 창업지식부족(36.3%) 생계유지(33.8%)	창업자금(87.8%) 창업지식부족(32.8%) 생계유지(30.5%)
	소요자금	5천만 원 미만(30.2%)	5천만 원 미만(47.1%)	1~3억 원 미만(37.5%)	1~3억 원 미만(38.9%)
	자금조달	자기자금(72.7%)	정부보조금(66.7%)	자기자금(70.0%)	자기자금(70.2%)
사업현황	사업모델	제조형(64.0%) 상거래형(30.2%) 제휴형(12.2%)	제조형(54.9%) 상거래형(27.5%) 정보중개형(17.6%)	제조형(65.0%) 상거래형(33.8%) 중개형(11.3%)	제조형(68.7%) 상거래형(27.5%) 제휴형(14.5%)
	사업초점	제품성능(76.3%) 수익모델(43.9%) 서비스(23.7%)	제품성능(51.0%) 수익모델(37.3%) 서비스(35.3%)	제품성능(73.8%) 수익모델(37.5%) 서비스(28.8%)	제품성능(57.3%) 수익모델(45.8%) 서비스(28.2%)
	핵심고객	B2B(74.9%) B2C(15.2%)	B2B(54.9%) B2C(37.3%)	B2B(65.0%) B2C(22.5%)	B2B(64.2%) B2C(24.4%)
	성장전망	긍정적 이상(90.6%)	긍정적 이상(84.3%)	긍정적 이상(92.5%)	긍정적 이상(84.8%)
기술현황	이전기술	바이오/의료(47.9%) 전기/전자(11.3%) 소재(11.3%)	기계(29.4%) 바이오/의료(29.4%) 정보통신(17.6%)	전기/전자(25.4%) 바이오/의료(12.7%) 기계(14.3%)	전기/전자(23.9%) 바이오/의료(19.3%) 정보통신(18.2%)
	활용여부	미활용(18.3%)	미활용(23.5%)	미활용(14.3%)	미활용(15.9%)
	TRL	5단계(시제품) 이상 (15.4%)	5단계(시제품) 이상 (27.0%)	5단계(시제품) 이상 (23.5%)	5단계(시제품) 이상 (23.8%)
	기술이전방식	기술양도(41.9%) 라이선스(33.9%)	기술양도(40.0%) 기술매매(26.7%)	라이선스(66.6%) 기술양도(21.4%)	기술양도(39.1%) 라이선스(30.4%)
	평균기술료	1.32억 원	0.32억 원	0.83억 원	0.48억 원
	후속지원	후속R&D(35.2%) 행정지원(35.2%) 자금투자(22.5%)	후속R&D(70.6%) 기술지원(29.4%) 자금투자(22.5%)	기술지원(44.4%) 후속R&D(38.1%) 시설설비(34.9%)	후속R&D(50.0%) 기술지원(39.8%) 행정지원(19.3%)
	추가기술이전	계획 중(46.5%)	계획 중(47.1%)	계획 없음(54.0%)	계획 없음(47.7%)
	협력애로	기술료부담(52.1%) 후속지원부족(47.9%) 전문인력부족(36.6%)	기술료부담(52.9%) 후속지원부족(52.9%) 양도제한규정(35.3%)	기술료부담(54.0%) 후속지원부족(39.7%) 전문인력부족(31.7%)	기술료부담(52.3%) 후속지원부족(45.5%) 낮은기술성숙도(29.5%)

32 실험실창업 생태계 분석을 위한 패널조사 체계 구축 및 활용방안 연구

조사 영역	조사 항목	교원	대학원생	연구원	기술출자이전
투자 현황	유치 기간	1년 미만(40.0%)	1년 미만(39.1%)	1년 미만(32.7%)	1-2년 미만(40.9%)
	평균 투자금	29.4억 원	8.6억 원	43.5억 원	15.4억 원
	투자 단계	엔젤투자(35.0%) 시리즈A(31.7%)	엔젤투자(56.5%) 설립투자(21.7%)	시리즈A(34.7%) 엔젤투자(30.6%)	엔젤투자(45.5%) 설립투자(22.7%)
	출구 전략	기업공개(75.0%) 인수합병(20.0%)	기업공개(47.8%) 인수합병(43.5%)	기업공개(65.3%) 인수합병(20.4%)	기업공개(51.5%) 인수합병(30.3%)
경영 현황	국내 특허	3.11건	1.78건	3.88건	2.73건
	고용 인력	6.18명	4.91명	11.10명	8.35명
	연구 인력	4.50명	3.05명	5.47명	4.36명
	매출액	3.98억 원	3.14억 원	14.27억 원	12.23억 원
	연구 개발비	3.74억 원	1.56억 원	4.06억 원	2.71억 원
	영업 이익	1.43억 원	0.50억 원	2.89억 원	1.96억 원
	자산 총계	16.84억 원	8.15억 원	38.88억 원	21.20억 원
정부 지원	평균 지원금	4.02억 원	2.11억 원	5.10억 원	5.13억 원
	주요 지원 사업	기술/아이템(69.2%) 후속R&D(42.9%) 사업모델(35.3%)	사업모델개발(64.3%) 기술/아이템(54.8%) 후속R&D(35.7%)	후속R&D(64.6%) 기술/아이템(48.1%) 사업모델(30.4%)	기술/아이템(60.0%) 후속R&D(50.0%) 사업모델(46.7%)
	정책 금융	대출 6.63억 원 보증 6.37억 원 투자 4.86억 원	대출 1.58억 원 보증 2.75억 원 투자 15.50억 원	대출 1.72억 원 보증 5.04억 원 투자 4.16억 원	대출 5.31억 원 보증 4.51억 원 투자 8.11억 원
해외 진출	소요 기간	1-2년 미만(29.4%)	1-2년 미만(25.0%) 2-3년 미만(25.0%)	1-2년 미만(24.1%) 4-5년 미만(24.1%)	1-2년 미만(31.0%) 3-4년 미만(23.8%)
	애로 사항	네트워크(58.8%) 자금(52.9%)	네트워크(37.5%) 자금(37.5%) 시장정보(37.5%)	자금(41.4%) 시장규격/인증 (41.4%)	네트워크(61.9%) 시장규격/인증 (40.5%)
	정책 수요	네트워크(59.1%) 자금조달(51.1%)	네트워크(63.6%) 자금조달(59.1%)	네트워크(61.5%) 자금조달(57.7%)	네트워크(63.6%) 자금조달(62.5%)

자료: 2023년 실험실창업 실태조사

□ 모집단 정의 방안

○ 모집단 정의 및 범위

- (모집단 정의) 실험실창업 관련 법령과 실제 창업 발생여부 등을 반영하여 조정한 현행 정의를 기본으로 하되, 실태조사를 실제로 수행하며 도출된 조사상 개선 필요사항을 참고할 필요⁸⁾
- (모집단 범위) 패널조사는 현행 실태조사보다 넓은 범위의 조사 대상을 포괄하도록 조사의 법적 근거를 마련하여 창업유형별 자료를 보유한 기관 또는 모태조직간 협조체계를 구축하는 등의 조치를 강구할 필요

□ 표본 설계 방안

○ 코호트별 표본 조사를 위한 기본 설계

- (코호트 정의) 창업유형별로 코호트를 구성하되, 동일한 조사대상을 유지하는 일 반패널과 달리 조사시점 및 유형별 ‘신규창업’으로 구성된 연차별 코호트를 구성
- (코호트 구성 시점) 기년도 실태조사 결과(〈표 3-2〉)를 참조하여 ① 신규창업이 비교적 큰 규모로 발생하고 모집단 내 개수(비중)가 시점별로 대체로 일정하게 유지되는 교원 및 기술출자이전 창업은 연도별로 코호트를 구성하고, ② 창업 개수가 비교적 적고 그 변동이 연도별로 큰 대학원생 및 연구원 창업은 2개 시점을 묶는(pooled) 구성방안을 고려
- (조사 기간) 현행 실태조사는 10년이라는 동일한 조사기간을 부여하는데, 창업 유형별 업력 차이, 대학원생 창업이 최근 시점(2021~2022년)에 설립이 집중되는 등의 현상을 고려한다면 코호트별 조사기간 차등 부여 검토 필요

8) 예컨대 기년도 실태조사 결과를 참조할 경우 ①창업을 발생시키는 대학 구성원의 범위를 정교수와 대학원생 외 연구교수, 산학협력중점교수로까지 확대할 것인지, ②창업 주체와 관련하여 대학(산학협력단)이 지분을 보유한 경우 이를 대학 구성원 개인의 창업으로 볼 것인지, ③교원과 연구원이 공동으로 창업했을 시 해당 창업을 어떤 유형으로 분류할 것인지 등의 논의를 반영할 필요

<표 3-2> 설립시점 및 창업유형별 기업 현황

(단위: 개사)

설립시점	구분	직접창업			간접창업	총합계
		교원	대학원생	연구원		
2013		5(0.4)	0(0.0)	9(2.0)	32(2.7)	46(1.5)
2014		8(0.6)	1(0.6)	24(5.4)	60(5.2)	93(3.0)
2015		8(0.6)	6(3.5)	51(11.4)	93(8.0)	158(5.0)
2016		111(8.1)	1(0.6)	42(9.4)	138(11.8)	292(9.3)
2017		128(9.4)	12(7.1)	51(11.4)	132(11.3)	323(10.3)
2018		162(11.9)	15(8.8)	48(10.7)	140(12.0)	365(11.6)
2019		222(16.2)	10(5.9)	42(9.4)	121(10.4)	395(12.5)
2020		283(20.7)	19(11.2)	74(16.5)	152(13.0)	528(16.8)
2021		235(17.2)	58(34.1)	71(15.8)	172(14.8)	536(17.0)
2022		205(15.0)	48(28.2)	36(8.0)	125(10.7)	414(13.1)
총합계		1,367(100.0)	170(100.0)	448(100.0)	1,165(100.0)	3,150(100.0)

주: 괄호 안은 유형 내 백분율 비중

자료: 2023년 실험실창업 실태조사

○ 코호트별 표본 규모 결정 시 고려해야 할 사항

- 목표하는 신뢰수준과 검정력 등 통계학적 기준에 기반한 표본규모 설정 필요⁹⁾
- 창업유형 및 연도별 폐업률을 일종의 이탈(Attrition)에 대한 보정으로 활용하여, 과대표집(Over-sampling) 표본 수를 도출하는 전략 채택 가능

<표 3-3> 창업유형별 폐업기업 현황 및 평균 생존기간

(단위: 건, %, 년)

창업유형	2022년 기준		폐업 현황					
	모집단	업력						
			2022년		2023년		2024년	
교원	1,149	3.62	21	(1.8%)	61	(5.4%)	53	(5.0%)
대학원생	113	2.72	5	(4.4%)	7	(6.5%)	8	(7.9%)
연구원	495	6.93	12	(2.4%)	21	(4.3%)	28	(6.1%)
기술출자이전	1,122	5.16	40	(3.6%)	54	(5.0%)	80	(7.8%)
전체	2,879	4.75	78	(2.7%)	143	(5.1%)	169	(6.4%)

주: 괄호 안은 폐업률

자료: 2023년 실험실창업 실태조사, 통계청 기업통계등록부

9) 예컨대 대학원생 창업의 경우 95% 신뢰수준과 $\pm 10\%$ 오차한계를 상정할 때 표본 크기는 60~70개, 통계적 검정력 (제1종 오류 크기 0.05, 제2종 오류와 관련한 검정력은 0.8, 중간 효과크기 0.5) 적용 시 64개 표본 산출 가능

○ 표본 추출 방식 검토

- (층화) 단일/다중기준 방식으로 나뉘며, ① 단일기준은 명확한 구분이 가능하고 표본 관리상 이점을 가지나 세부특성 반영에 한계를 보이고, ② 다중기준은 정교한 분석이 가능하나 층별 표본수 부족과 관리 복잡성이 증가할 수 있음
- (배분) ① 비례배분은 모집단 대표성과 추정 효율성이 높으나 소규모 층 과소표집 우려가 있으며, ② 제곱근비례배분은 소규모 층을 보완하고 안정적 추정이 가능하나 가중치 체계가 복잡해지고, ③ Neyman배분은 층내 분산을 반영한 정교한 설계가 가능하나 사전정보가 필요
- (대체표본) ① 동일층 우선방식은 층별 특성 유지와 관리가 용이하나 대체표본 부족 가능성이 있고, ② 인접층 허용은 표본간 유연한 대체가 가능하나 층별 특성이 희석될 수 있으며, ③ 특성매칭은 대표성 유지와 편향 최소화가 가능하나 매칭기준 설정이 복잡함

<표 3-4> 표본 추출 방식별 주요 특징 및 장단점 비교

구분	층화 (Stratification)		배분 (Allocation)	대체표본 (Replacement Sample)
	단일	다중		
추출 예시	창업유형(현행), 업종/설립연도(신규)	창업유형×업종	비례 배분, 제곱근 비례배분(현행), Neyman 배분	동일층 우선 대체, 인접층 허용, 특성을 이용한 매칭
장점	유형간 구분 명확, 비용절감 및 관리용이	세부특성 반영, 다차원 비교분석	모집단 대표성 우수(비례), 층별 적정표본 확보(제곱근), 층내 분산 및 추정효율성 반영(Neyman)	층별 특성 유지(동일층), 표본 확보 용이(인접층), 편향 최소화(특성매칭)
단점	세부특성 반영 한계, 층 내 이질성 미반영	층별 표본 부족 위험, 관리 복잡성 증가	소규모 층 과소표집(비례), 가중치 체계 복잡(제곱근), 시점 변동성 증대(Neyman)	표본 확보 어려움(동일층), 추정 편향 위험(인접층), 기준 설정 복잡(특성매칭)

자료: 연구진 작성

제2절 실험실창업의 주요 이슈와 핵심 조사영역 도출

□ 필요성 및 분석 개요

- 실험실창업 패널조사의 필요성은 기존 실태조사 문항의 변동성이나 측정품질 개선의 관점도 중요하지만, 본질적으로 실험실창업 관련 연구문제가 반드시 종단적 관찰을 필요로 하는지의 관점에서 검토되어야 함
 - 앞서 실험실창업 실태조사 문항의 변동성 및 동일방법편의 분석 결과, 패널조사로의 전환이 측정품질의 개선에 미치는 효과는 제한적인 것으로 나타남
 - 그러나 실험실창업의 성장과정에서 나타나는 핵심 이슈들을 식별하고, 이러한 이슈들이 종단적 관찰이 필수적인지를 판단하는 것이 중요함
 - 이를 위해 실험실창업 관련 전문가 7명을 대상으로 설문조사를 실시하여 실험실창업의 주요 이슈와 코호트 유형별 핵심 조사영역을 성장단계별로 도출함

□ 실험실창업 생태계의 주요 이슈

- 실험실창업 기업의 생존 현황 및 영향요인 파악
 - 실험실창업은 일반 창업과는 다른 성공 및 실패 요인을 가지므로, 생존 현황과 영향요인에 대한 체계적인 종단 분석이 필수적임
 - 패널조사를 통해 창업, 유지, 폐업 등 기업 현황 정보를 지속적으로 추적하고, 기술성숙도, 자금조달, 인력확보, 모태조직 협력 등 실험실창업 특유의 생존 영향요인들을 장기 추적할 필요가 있음
 - 특히 성장단계별 핵심 성공 및 실패 요인의 변화, 위기 극복 과정, 정부지원의 효과성 등을 심층적으로 분석하여 맞춤형 정책 수립의 근거로 활용해야 함
- 모태조직과의 협력관계 구축 및 유지의 중요성
 - 창업자와 모태조직 쌍방이 납득할 수 있는 조건과 환경이 마련될 때 성과가 극대화될 수 있으며, 특히 모태조직의 성공적 R&D 성과를 기반으로 한 기술사업화

연계 방식의 창업 지원이 효과적임

- 기술이전, 후속 R&D, 인력 및 장비 활용 등에서 모태조직의 지원이 필수적이거나 현재는 협력체계가 미흡한 상황으로, 패널조사를 통해 모태조직과의 협력관계 변화를 심층적으로 관찰할 필요가 있음
- 모태조직과의 협력 유형 및 강도 변화, 후속 기술이전 수요 및 실적, 기술이전 출자 조건과 방식의 변화, 모태조직 인프라 활용 현황, 수익과 성과 공유 구조와 만족도, 인력 및 장비 교류 현황과 제도적 장애요인 등이 조사되어야 함
- 일반 창업과 차별되는 실험실창업의 기술적 스케일업 과정의 체계적 분석 필요
 - 실험실창업이 딥테크 유니콘으로 성장하기 위해서는 창업 초기 단계부터 기술 완성도 제고, 투자유치, 시장검증 등이 유기적으로 연계되어야 하며, 이 과정의 체계적 분석이 필요함
 - 특히 연구분야별 특성을 고려한 기술사업화 경로, 산학연 협력 네트워크 활용 방식, 정부지원 프로그램의 단계별 효과성 등을 면밀히 분석할 필요가 있음
- 특히 서로 다른 특성을 보이는 실험실창업 유형 간 차별화된 성장경로 분석 필요
 - 실험실창업은 창업주체와 방식에 따라 교원, 대학원생, 연구원, 기술출자이전창업으로 구분되며, 각 유형은 설립목적, 운영방식, 성장경로 등에서 차이를 보임
 - 따라서 각 유형별로 필요한 정부지원, 모태조직과 협력관계, 기술확보 방식, 자금조달 전략 등의 차이를 반영한 종단적 조사가 필요
 - 이를 통해 유형별 성장단계에 따른 특성 변화와 정책 수요를 파악함으로써, 각 유형에 최적화된 지원체계 구축이 가능

□ 코호트 유형별 핵심 조사영역

- 교원창업 코호트의 핵심 조사영역
 - 교원창업의 경우 대학과의 관계 설정을 통한 연구교육활동과 기업운영의 균형이 가장 주요한 핵심 이슈로 제기되었음

- 겸직과 휴직 형태, 연구실 자원(인력 및 장비) 활용 방식, 대학의 창업 지원제도 활용 등 모태조직과의 관계와 후속 기술이전 및 공동연구 등 대학과의 지속적인 협력관계 구축 현황 추적조사
- 학생 인력의 활용은 교원창업의 또 다른 주요 이슈로, 대학원생들의 참여와 이직으로 인한 잦은 인력 변동에 대한 리스크 조사 필요

○ 대학원생창업 코호트의 핵심 조사영역

- 초기 자금조달과 사업모델 개발이 가장 핵심적인 조사영역으로 평가되었으며, 구체적으로 자본과 경영경험 부족의 극복 과정을 모니터링할 필요
- 특히 정부지원에 크게 의존하고 있는 상황에서, 초기 단계 정부지원은 생존과 직결되므로 정부지원의 활용방식에 대한 상세한 추적조사 필요
- 대학원생창업의 경우 제조업보다 IT서비스 분야의 비중이 높아 초기 수익모델 확보가 매우 중요한 과제이며, 정보통신분야 중심의 사업모델 구체화와 수익모델 확보 과정에 대한 추적조사 필요
- 대학원생이라는 신분의 특성상 지도교수와 선배기업가의 멘토링이 핵심적인 성공요인으로 작용하므로, 대학 연구실의 멘토링과 창업지원프로그램 활용 현황에 대한 집중 조사가 요구됨

○ 연구원창업 코호트의 핵심 조사영역

- 대형 연구장비와 시설이 필수적으로, 이에 대한 접근성이 매우 중요하기 때문에 모태조직인 연구기관의 인프라 활용과 후속지원이 핵심 조사영역으로 도출됨
- 기술의 상태와 연구기관의 시설 및 장비 활용 현황과 기술을 사업화하는 과정에서 기술완성도 변화를 중점적으로 추적조사 할 필요
- 제조업 기반 중심으로 초기 투자비용 확보와 양산체제 구축 과정을 추적할 필요가 있으며, 특히 대규모 초기투자가 중요함
- 추가로 연구원창업은 대부분 정부R&D 과제로 인건비를 확보하며 성장하므로 R&D지원 중심의 세부조사가 필요함

○ 기술출자·이전창업 코호트의 핵심 조사영역

- 초기 기업에 이전된 기술의 경우 성숙도가 낮은 경우가 많아 이를 극복하는 과정에 대한 면밀한 조사가 필요함
- 기술라이센스 방식 및 조건, 기술 실증화 진행 현황이 주요 이슈이며, 특히 기술 가치평가와 기술료 산정에 대한 구체적인 조사가 요구됨
- 기술출자·이전 기관과의 협력관계 역시 주요 이슈로, 특히 지속적인 기술개선과 신규기술 확보가 성장의 핵심이므로 후속 R&D나 기술고도화 지원 현황 파악이 필요

□ 코호트 유형별 성장단계에 따른 중점 조사영역

○ 교원창업 코호트의 성장단계별 중점 조사영역

- (초기) 대학과의 관계 정립이 핵심으로, 겸직 및 전념 형태, 대학의 창업 지원제도 활용, 연구실 자원 활용 방식에 초점을 맞추고, 특히 이 시기에는 대학의 창업친화적 제도와 인프라를 최대한 활용하면서 안정적인 사업기반을 구축하는 것이 중요하므로 대학과의 관계설정과 자원활용 방식을 중점 조사
- (성장기) 본격적 사업화가 중요하여 투자유치 및 자금조달, 매출과 수익 실현, 시장 확대 및 경쟁력 확보, 후속 기술이전 수요에 초점을 맞추고, 대학 기술의 시장가치 실현과 기업의 스케일업을 중심으로 기술사업화 성과와 시장확대 전략에 대한 상세한 조사가 요구됨
- (성숙기) 지속가능한 성장이 중요하여 신규 기술이전 및 공동연구 현황, 대학과의 상생적 협력관계 구축, 사업 다각화 및 신성장동력 확보에 초점을 맞추고, 대학과의 장기적 협력 기반 위에서 기업의 지속가능한 성장을 도모, 신규 성장동력 발굴 전략에 대한 면밀한 조사 필요

○ 대학원생창업 코호트의 성장단계별 중점 조사영역

- (초기) 창업 장애요인과 팀 역량이 핵심적이며, 초기 자금조달, 창업교육 프로그램 활용, 창업팀의 역량 강화 등에 초점을 맞추고, 대학원생은 자본과 경영 경험이

부족한 경우가 많으므로 이를 극복하기 위한 지원제도 활용과 팀 역량 강화 노력에 대한 구체적인 조사가 필요함

- (성장기) 수익모델 구체화가 중요하여 사업모델의 효과성, 타겟 고객층 확보, 전문경영인 도입 등에 초점을 맞추되, 특히 이 단계에서는 창업자의 기술역량을 넘어 전문적인 경영시스템 구축이 필요하므로 조직관리와 경영역량 강화 현황에 대한 세부적인 조사가 요구됨
- (성숙기) 사업확장이 중요하여 비즈니스 모델 고도화, 외부 전문 경영인 도입, 조직 확장에 초점을 맞추되, 창업팀 중심의 조직에서 전문화된 기업 체계로의 전환이 필요한 시기이므로 경영시스템 고도화와 조직 전문화 과정에 대한 면밀한 조사가 중요함

○ 연구원창업 코호트의 성장단계별 중점 조사영역

- (초기) 연구기관과의 관계가 핵심 이슈로, 기술 활용, 원 소속기관 지원, 창업 초기 자금조달 등을 중심으로 조사하되, 특히 연구원창업의 경우 기회비용이 크므로 초기 창업동기와 연구기관의 기술공급에 초점을 맞춘 조사가 필요
- (성장기) 기술사업화가 중요하여 기술기반 비즈니스 모델의 적합성, 자금 확보의 지속성 등에 초점을 맞추되, 특히 연구원창업은 정부R&D과제로 인건비를 확보하는 경우가 많으므로 후속 자금확보 방안에 대한 구체적인 조사 필요
- (성숙기) 사업구조 다각화가 핵심적이며, 기존 기술의 고도화, 신규 기술도입, 글로벌 시장 진출 등에 초점을 두고, 글로벌 시장 진출 및 전략, 기술고도화전략에 대한 세부적인 조사가 요구됨

○ 기술출자·이전창업 코호트의 성장단계별 중점 조사영역

- (초기) 기술완성도가 핵심으로서, 기술이전 과정의 법률문제 해소, 기술의 실증화 진행 등에 초점을 맞추고, 특히 초기 기업에 이전된 기술의 경우 기술가치평가 시 가치를 높게 인정받기 힘들고 사업화 성공 가능성이 낮기 때문에 이를 극복하는 과정에 대한 면밀한 조사가 필요함
- (성장기) 시장진입이 중요하며, 기술이전 기반 제품의 시장 수용성 및 확장 가능성,

후속투자 등에 초점을 맞추되, 기술이전기업의 경우 기술의 제품화와 시장진입 과정에서 많은 어려움을 겪으므로 이를 극복하는 전략과 성과에 대한 구체적인 조사가 요구됨

- (성숙기) 기술고도화가 주요 이슈로 예상되며, 보유특허의 표준화 기술 진행, 수익창출 플랫폼 마련 등에 대한 조사를 중심으로 기술진화와 신규기술 확보 전략에 대한 상세한 조사가 필요함

제3절 패널조사 운영 방안

□ 조사 방법 및 운영 방안

- 효율적인 패널조사를 위한 기존 법정조사 활용방안 검토
 - 실험실창업 패널조사는 기초·원천 연구성과 활용 및 관리를 전담하는 주관부처의 기존 법정 조사체계를 적극 활용하여 수행하는 것이 바람직함
 - 대학 산학협력활동 실태조사¹⁰⁾, 공공연구기관 기술이전·사업화 실태조사¹¹⁾
- 조사 법적 근거 및 협조체계 마련
 - 현재는 자료 공유의 법적 근거가 미비하여 대학별 창업조사 담당자를 통한 직접 조사 방식을 병행하고 있어 조사의 완결성이 저하되는 문제가 존재함
 - 한국기술지주회사협회를 통해 제공받는 산학연협력기술지주회사 자회사 목록 등도 명확한 법적 근거에 기초한 제공 형태로 전환할 필요가 있음
- 조사업무 수행체계 정비
 - 연구개발기관별로 조사업무 담당부서가 상이한 상황¹²⁾으로 인한 조사체계의 복잡성 문제 해소가 필요함
 - 패널조사의 안정적 수행을 위해서는 담당부서 일원화 또는 명확한 역할분담 체계 수립이 선행되어야 함

□ 조사 비용 및 품질 관리

- 현행 횡단면 실태조사를 패널조사로 전환할 시 약 4~5배의 추가 비용이 소요될 것으로 예상됨
 - 조사업체와 견적 협의 결과, 현행 규모의 횡단면 조사를 패널조사로 전환할 경

10) 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」과 「교육관련기관 정보공개에 관한 특례법」에 근거

11) 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」에 근거

12) 교원창업은 산학협력단, 대학원생 창업은 창업지원단(팀)이 맡는 등 조사업무 부서 이원화 사례 존재

우 약 4~5배의 추가 비용 소요가 예상되며, 조사 품질의 제고를 위해 답례품 수준까지 고려한다면 더 많은 비용이 소요될 것으로 예상됨

○ 적정 보상체계 구축을 통한 응답 품질 제고

- 기업 대상 설문조사는 개인 설문조사와 달리 기업 내 여러 부서의 협조가 필요하고 자료 확인에 상당한 시간이 소요되는 특성을 가짐¹³⁾
- 패널조사의 경우 응답 부담이 더욱 가중되므로, 현재의 소액 답례품 수준으로는 양질의 응답을 기대하기 어려움¹⁴⁾
- 낮은 보상수준은 응답 정확도 저하, 표본 확보의 어려움, 조사원 추가 컨택시 민원 발생 등 조사 품질 전반에 부정적 영향을 미침

○ 조사 신뢰성 제고를 위해 각종 외부 DB와 연계를 통한 응답 데이터 검증

- 연구개발조직, 기술현황, 특허현황, 인력현황(연구개발인력 포함), 재무현황, 정부지원 등의 조사항목에서 외부 DB와 연계 활용 가능

〈표 3-5〉 외부 DB 현황 및 연계 활용 조사 영역

외부 DB명	조사영역
「연구개발활동조사」	연구개발조직, 연구개발인력
특허정보검색서비스(KIPRIS)	특허현황
국가과학기술지식정보서비스(NTIS)	연구개발조직, 연구개발인력, 정부지원R&D
고용보험DB	인력현황
한국기업데이터, NICE기업정보 등	재무현황
한국산업기술진흥원 기술은행DB	기술현황

자료: 연구진 작성

○ 표본 이탈 방지를 위한 노력

- 타 패널조사에서는 표본 이탈을 방지하기 위해 소식지 제공, 정기연락, 주소변경 파악, 생일카드발송, 분석결과제공, 온라인커뮤니티 등을 운영하고 있으며, 이 밖에도 경품행사, 명절선물, 감사편지 등을 발송하고 있음(이정우 외, 2020)

13) 현행 실험실창업 실태조사와 유사한 「한국기업혁신조사」 사례에서도 문항 수를 기준으로 한 예상 소요시간보다 약 2~3배의 시간이 더 소요되는 것으로 나타남

14) 현행 실험실창업 실태조사는 약 4~5천 원 수준의 답례품을 제공

| 제4장 | 결론 및 시사점

제1절 실험실창업 패널조사 구축에 대한 제언

□ 모집단 및 표본 설계 방안

- 실험실창업은 창업 주체와 방식에 따라 뚜렷한 특성 차이를 보이므로, 유형별 코호트 구성을 통한 맞춤형 조사가 필요함
 - 각 유형별 성장단계에 따른 핵심 조사영역과 정책 수요가 상이하므로, 코호트조사 방식을 통해 유형별 특성을 반영한 성장추적 필요
- 패널(코호트)조사를 위한 설계에 있어 조사 대상 집단의 정의, 조사 빈도, 조사기간, 표본 규모 설정 및 표집 방식과 같은 여러 요소를 고려할 필요
 - ‘신규창업’으로 구성된 연차별 코호트를 구성한다면, 창업유형별 신규창업을 규모와 변동에 따라 상이한 조사기간 부여
 - 대학원생창업의 시점별 모집단 변동이 크게 나타나는 점을 고려할 때, 이와 같은 소규모 코호트는 2년 단위 묶음 코호트(Pooled cohort) 방식이 적합하며, 비례배분 및 Neyman식 배분보다 제곱근비례배분 추출이 적합
 - 신뢰수준과 통계학적 기준 또는 표본추출방식별 특성과 창업유형별 폐업률을 반영한 과대표집(Over-sampling) 등의 전략 수립 필요

□ 초기 일회성 문항과 지속 조사 문항 설계 방안

- 기존 실태조사 문항의 정태적/동태적 특성 분석 및 변동성 통계검증을 통해 일회성 문항과 지속 조사 문항 구분
 - 기업 기본정보, 창업당시현황, 최초 기술이전 관련 문항은 매우 정태적인 특성을 보이므로, 패널조사 초기 1회 조사 실시가 적합

- 기업가정신, 사업현황, 혁신역량, 모태조직협력, 투자실적, 경영성과, 정부지원, 해외진출 등은 동태적인 특성을 보이므로 매 조사주기마다 반복 조사
- 대표자 정보, 소재지, 산업분야 등 일부 문항은 실험실창업의 특수성을 고려한 신중한 판단이 필요하며, 이는 변동 여부 확인 후 세부질문이 바람직함
- 동태적 문항 중 약 절반의 변동성이 통계적으로 유의하지 않았으나, 이는 짧은 분석기간 때문으로 해석되며, 패널조사에서는 계속 유지할 것을 권고
- 단, 연구개발조직 문항은 변동성이 유의하지 않았을 뿐만 아니라 전문가 의견에서도 제외가 권고되었으며, 「연구개발활동조사」 등 외부 자료 활용이 가능

□ 측정품질 개선 방안

- 응답 분포 분석 결과, 일부 문항에서 뚜렷한 편향성이 관찰됨
 - 기업가정신 관련 문항의 경우 전반적으로 높은 편향성을 보였으며, 특히 도전정신 문항의 경우 편향성이 심각한 수준으로 문항의 재설계가 요구됨
 - 정부지원 문항들은 실험실창업의 높은 정책 의존도를 반영하여 우측 편향된 분포를 보였으며, 특히 기술/사업 아이템 발굴, 사업모델 개발, 후속R&D지원, R&D자금지원은 매우 편향된 것으로 나타나 문항 재설계 필요

□ 해외 패널조사 사례 비교를 통한 조사 문항 확대 방안

- 해외 패널조사 사례 검토를 통해 창업 준비과정, 핵심 인력간 관계와 역할, 자금 조달 및 활용 등에 대한 상세한 조사항목 보완 필요
 - PSED는 사업계획서 작성, 장비/시설 구매, 시장분석 등 창업 준비과정을 구체적으로 조사하고 있으며, 실험실창업에서도 기술개발, 시장검증, 자원확보 등 창업 준비단계의 활동을 보다 상세하게 조사할 필요
 - 공동창업자와의 관계, 핵심 참여자의 특성과 기여, 지분구조 변화 등을 종합적으로 조사하는 PSED의 사례를 참고하여, 연구실 구성원간 관계, 경영/기술 인

력의 역할분담, 지분변동 등에 대한 추적조사 강화 필요

- 법인등록 전후의 자금조달 방식, 구체적인 지출구조 등을 상세히 조사하는 PSED의 사례를 반영하여, 기술개발/사업화 단계별 소요자금, 정부지원금/민간투자 활용현황 등에 대한 세부조사가 요구됨
- 표준질문과 중점주제를 결합한 유연한 조사체계를 구축하고, 일반 기술창업기업을 대조군으로 활용, 거시적 관점의 조사 문항 추가
 - PSED와 같이 일반 창업기업을 대조군으로 포함하여 실험실창업의 차별적 특성과 성과를 비교분석하는 방안 고려
 - KfW/ZEW 패널의 사례를 참고하여, 매회 차별화된 시의성 있는 중점 주제를 추가하는 Bus surveys 방식을 도입하거나, 경제상황 및 시장조건에 대한 거시적 관점의 조사 문항을 추가할 수 있음

□ 코호트 유형 및 성장단계별 핵심 조사영역 구축

- 실험실창업 생태계의 주요 이슈 분석을 통해 도출한 코호트 및 성장단계별 핵심 조사영역을 중심으로 조사문항의 유형별 및 단계적 설계 필요
 - (교원창업) 대학과의 관계 설정과 자원 활용이 핵심이며, 특히 겸직/휴직 형태와 대학 자원 활용이 성공의 관건이므로 이에 대한 면밀한 추적이 중요. (초기) 모태조직과의 관계 정립 → (성장기) 기술사업화와 시장 확대 → (성숙기) 신규 성장동력 확보로 조사 초점이 변화함
 - (대학원생창업) 초기 자금조달과 팀 역량 강화가 핵심이며, 자본과 경영경험 부족을 정부지원과 멘토링으로 보완하는 과정에 대한 조사가 필수. (초기) 창업 장애요인 극복 → (성장기) 매출실현과 조직역량 강화 → (성숙기) 사업모델 고도화로 발전함
 - (연구원창업) 연구기관의 인프라 활용과 기술완성도 제고가 핵심이며, 특히 정부R&D 과제를 통한 성장전략이 특징적이므로 이에 대한 추적이 중요.

(초기) 모태기관 자원활용 → (성장기) 기술사업화와 자금확보 → (성숙기) 사업 다각화와 글로벌 진출로 진화함

- (기술출자·이전창업) 낮은 기술성숙도 극복과 기술실증이 핵심이며, 특히 기술 라이선스와 기술료 관련 이슈가 지속적으로 중요하므로 이에 대한 세밀한 조사가 필요. (초기) 기술가치평가와 법률문제 해결 → (성장기) 시장진입과 투자유치 → (성숙기) 기술고도화와 신규기술 확보로 발전함

〈표 4-1〉 실험실창업 코호트 유형별 핵심 조사영역 요약

구분	교원창업	대학원생창업	연구원창업	기술출자·이전 창업
핵심 조사영역	• 모태조직과 관계 설정 • 휴·겸직 형태 • 모태조직 자원 활용 • 학생 인력 활용	• 초기 자금조달 • 창업팀 역량 • 정부지원 활용 • 멘토링 활용	• 모태조직 자원 활용 • 초기 자금조달 • 기술완성도 • 정부R&D과제 활용	• 낮은 기술성숙도 극복 • 기술라이선스 방식조건 • 기술 실증화 진행 현황 • 기술가치평가기술료 산정 • 후속R&D-기술고도화
초기 (1~2년)	• 모태조직과 관계 설정 • 휴·겸직 형태 • 모태조직 자원 활용 • 대학의 창업 지원제도	• 창업 장애요인 • 초기 자금조달 • 창업팀 역량	• 초기 자금조달 • 창업동기 • 모태조직 자원 활용	• 기술이전 관련 법률문제 • 기술사업화 • 기술가치평가
성장기 (3~5년)	• 기술사업화 • 투자유차자금조달 • 매출수익 실현 • 시장확대	• 매출수익 실현 • 핵심 고객층 확보 • 조직경영역량 강화	• 기술사업화 • 자금 확보 지속성 • 정부R&D과제 활용	• 시장확대 • 투자유차자금조달
성숙기 (6년 이상)	• 신규 기술이전 • 사업 다각화 • 신성장동력 확보	• 사업모델 고도화 • 조직 확장 및 전문화	• 신규 기술이전 • 기존 기술 고도화 • 사업 다각화 • 글로벌 시장 진출	• 보유특허 표준화 • 매출수익 실현 • 신규 기술이전 • 기존 기술 고도화

자료: 연구진 작성

□ 패널조사가 시급한 조사영역과 기존 문항 개선 방안

- 경영현황 및 사업현황 조사영역에 대한 패널조사 시급성이 높게 평가됨
 - 경영현황(6.7)과 사업현황(6.4)의 패널조사 전환 시급성이 가장 높았고, 이어서 정부지원(5.9), 기술현황(5.7), 창업현황(5.1) 순으로 시급성의 차이를 보임
- 주요 문항 개선 권고사항 도출
 - (경영현황) 출구전략 관련 문항의 제외가 권고되었으며, 연구개발비의 세분화와

자금조달 현황의 장단기 구분 등 보다 상세한 문항 개발

- (사업현황) 기술성장기업의 특성을 반영한 새로운 성장단계 구분이 필요하며, 단기적 성장전망 추가
- (정부지원) 정부지원의 실질적 성과를 추적할 수 있는 문항 개발과 다년도 정부 과제에 대한 응답방식 표준화가 요구됨
- (기술현황) 기술 완성도와 사업화 진척도의 통합 관찰, 대표 핵심기술의 변화 포착, 보유기술의 기술력 측정을 위한 문항 개발
- (창업현황) 창업자의 기업 관여방식과 기업가정신 관련 항목의 유지, 정부제도 활용과 주주구성·지분변화 추이에 대한 추가 문항 개발
- (해외진출) 실제 진출 이전 단계인 해외시장 분석이나 기술독창성 판단 등 해외 진출을 위한 사전준비 단계의 조사항목을 확대할 필요

□ 실험실창업 패널조사의 조사 품질 제고 방안

- 조사 품질 제고를 위해 조사 참여기업의 동기부여를 강화할 필요가 있으며, 직접적인 답례품 수준의 상향 조정과 함께 다양한 동기부여 수단이 검토되어야 함
 - 한정된 예산에서 답례품의 가치를 높이기 위해 조사 참여 기업에 대한 맞춤형 분석 리포트 제공, 정부지원사업 우선권 부여 검토, 연구결과의 피드백과 정책 반영 내용에 대한 주기적인 공유 전략 수립
- 예산 대비 효용을 고려한 단계적 접근 필요
 - 초기에는 기존 실태조사 체계를 유지하면서 일부 코호트를 대상으로 시범적 패널 조사를 실시하여 비용 대비 효과를 검증하고, 이를 기반으로 적정 예산 규모 산출
 - 장기적으로는 실험실창업 패널조사의 중요성을 부각시켜 안정적인 예산 확보를 위한 제도적 기반 마련 필요

제2절 실험실창업 패널조사 전환에 대한 평가

□ 패널조사 전환 필요성

- 실태조사 문항의 동태성 분석 결과, 다수의 문항에서 변동성이 통계적으로 유의하지 않았으나, 전문가 평가에서 이들에 대한 지속적인 추적 조사 필요가 제기됨
 - 통계적으로 유의하지 않은 동태적 문항이라도 사업현황, 혁신역량, 투자실적 등 실험실창업의 성장과정을 이해하는데 필수적인 항목들은 추적이 필요함을 지적
 - 특히 성장단계, 투자금액, 투자유치단계 등은 짧은 분석기간으로 인해 통계적 유의성이 낮게 나타났을 뿐, 장기적 관점에서 관찰이 필요한 항목으로 평가됨
- 패널조사로의 전환이 측정오차 감소에 미치는 영향은 제한적인 것으로 확인되었으나, 패널조사의 필요성은 측정품질 개선이 아닌 실험실창업의 본질적인 연구문제 해결 관점에서 검토되어야 함
 - 특질분산과 방법분산의 구성비가 횡단면조사와 패널조사에서 유사한 수준을 보였으며, 시간적 분리를 통한 동일방법편의 감소 효과가 기대보다 크지 않음
 - 실험실창업에서 발생하는 핵심적 연구문제가 반드시 종단적 관찰을 필요로 하는지, 아니면 횡단면 조사나 다른 데이터와의 결합으로도 충분한지 면밀한 검토가 필요
- 실험실창업 생태계의 주요 이슈들이 본질적으로 종단적 분석을 필요로 함
 - 기술성숙도, 자금조달, 인력확보, 모태조직 협력 등 실험실창업 특유의 생존 영향요인들은 장기적 관점의 추적이 필수적
 - 특히 성장단계별 핵심 성공 및 실패 요인의 변화, 위기 극복 과정, 정부지원의 효과성 등을 심층적으로 분석하여 맞춤형 정책 수립의 근거로 활용해야 함
 - 기술 진화, 사업모델, 시장전략, 투자유치 등을 종합적으로 추적하여 기술창업 성공모델을 도출하고 정부지원의 단계별 효과성을 분석할 필요
- 코호트별로 차별화된 성장경로와 정책수요 파악을 위해 종단적 분석이 요구됨

- 각 유형별로 필요한 정부지원, 모태조직과 협력관계, 기술확보 방식, 자금조달 전략 등의 차이를 반영한 맞춤형 조사가 필요
- 특히 기술출자 조건 변화, 모태조직 관계 변화 등을 종단적으로 분석하여 맞춤형 지원체계를 구축할 필요

□ 패널조사 예상 성과 및 활용방안

- 기존 실태조사의 변동성 및 측정품질 개선 효과는 제한적일 것으로 예상됨
 - 동태적 문항의 통계검정 결과, 약 절반(55%) 정도만이 유의한 변동성을 보여 패널조사를 통한 변화 포착이 제한적일 수 있음
 - 특히 연구개발조직, 후속지원, 정부지원 횟수 및 지원금액 등 주요 문항들의 변동성이 유의하지 않아 패널조사의 실효성 검토 필요
 - 동일방법편의 분석 결과, 시간적 분리를 통한 측정품질 개선 효과가 기대보다 크지 않은 것으로 나타남
 - 횡단면조사와 패널조사의 특질분산과 방법분산 구성비가 유사한 수준을 보여, 패널조사로의 전환이 측정오차 감소에 미치는 영향이 제한적임
- 정책효과 분석방법의 고도화
 - 정책의 순효과 측정에 널리 활용되는 성향점수매칭-이중차분분석(PSM-DID)에서 실험실창업의 고유 특성인 기술이전, 모태조직협력관계 등의 변수 활용이 가능해 보다 정교한 정책의 순효과 측정 가능¹⁵⁾
 - 실험실창업 기업의 장기 추적을 통해 정부지원 사업의 직접적 효과와 파급효과를 구분하여 분석이 가능하며, 정부지원-고용-매출 간의 동태적 상호작용을 보다 정확하게 포착할 수 있음
- 생존, 성장, 폐업 결정요인에 대한 심층분석 가능
 - 패널조사를 통해 실험실창업 기업의 성장, 쇠퇴, 생존, 폐업 등 동태적 변화를

15) 기존 실태조사의 횡단면적 한계로 인해 김선우 외(2023)에서는 기업재무정보에만 기초한 PSM-DID 분석을 시도

- 지속적으로 모니터링하여 생태계 건전성 진단 가능하며, 기술완성도, 시장진입, 모태조직협력, 투자유치 등 핵심 성과지표의 시계열 변화 추적 가능
- 실험실창업 기업의 생존과 폐업에 영향을 미치는 요인에 대한 동태적 예측 모형 개발 가능하며, 생애주기 전반에 대한 정부지원, 모태조직협력, 투자유치 등의 역할 분석 가능

□ 종합 평가 및 향후 운영 방안

- 패널조사 전환의 필요성은 인정되나, 현 시점에서는 단계적 접근이 바람직함
 - 실험실창업의 주요 연구문제 해결과 코호트별 성장경로 분석을 위해서는 패널조사가 필수적이라고 판단되나, 현재 2개년도 실태조사 자료만으로는 패널조사의 통계적 유용성을 명확하게 입증하기 어려움
 - 기술개발과 사업화에 상당한 시간이 소요되는 실험실창업의 특성상, 보다 장기적인 관찰을 통한 실증적 근거 축적이 선행될 필요
- 단계적으로는 현행 실태조사의 고도화에 주력할 필요
 - 향후 3~4년간 실태조사를 지속적으로 수행하면서 실험실창업 기업의 생존율, 성장경로, 성공과 실패 요인 등에 관한 정보를 축적하고, 코호트별 특성과 성장단계별 변화 패턴 분석
 - 조사문항의 신뢰성과 타당성을 제고하고, 응답 부담을 완화하면서도 핵심 정보를 효과적으로 수집할 수 있도록 현행 조사체계 개선
 - 답례품 수준을 상향하여 현실화하고, 참여기업 대상 맞춤형 분석 리포트 제공, 정부지원 사업 우선권 부여 검토 등 응답기업에 대한 실질적 인센티브 강화 정책 시행
 - 외부 DB 연계 활용은 현행 실태조사에서도 즉시 적용이 가능하기 때문에 향후 조사과정에서 시범적으로 도입하여 조사 품질과 효율성 제고 시도
- 중장기적으로 단계적인 패널조사 전환 추진
 - 교원창업과 기술이전출자창업과 같이 비교적 규모가 크고 안정적인 일부 코호

트를 대상으로 시범적 패널조사를 실시하여, 조사체계의 적절성, 응답 부담, 데이터 품질, 소요 비용 등을 종합적으로 검증

- 시범조사에서는 특히 응답 분포의 편향성이 높게 나타난 기업가정신 및 정부지원 관련 문항과 변동성이 유의하지 않았던 동태적 문항을 중심으로 개선 방안 중점 검토
- 핵심 성과지표의 변화를 효과적으로 포착할 수 있는 최적의 조사주기 도출을 위해 분기 및 반기별 추적조사 병행

○ 패널조사 성공을 위한 핵심 고려사항

- 코호트별 특성과 성장경로의 차이를 반영한 맞춤형 조사체계 구축과 초기, 성장기, 성숙기 등 단계별 핵심 조사영역을 차별화
- 기존 DB 활용, 조사주기 최적화, 온라인 조사 확대 등을 통한 응답 부담을 경감하되, 핵심 정보의 누락을 방지할 수 있는 조사 규모 확립
- 관련 소관 정부부처, 연구기관, 기술지주사 등 관련 기관과의 협력을 통한 모집단 관리, 표본 확보, 데이터 검증 등 조사 인프라 구축
- 실험실창업 정책의 효과성 평가, 생존 및 성장 결정요인 분석, 성공모델 도출 등 정책연구에 활용할 수 있는 분석방법론 개발 및 결과 공유체계 확립

제3절 정책적 시사점 및 향후 과제

□ 실험실창업 패널조사를 위한 근거 법령 마련

- 기존 법체계 또는 정부지원사업과 연계한 실태조사 실효성 확보
 - 국가연구개발혁신법, 산학협력법 등 기존 법령 내 실태조사 근거 조항 신설 및 과기부 행정 규칙 제정을 통한 단기적 제도화 추진 필요
 - 과기부 창업지원 관련 사업의 협약서 내에 사업수혜 기업 대상 실태조사 시, 응답 의무를 부여할 수 있는 조항 추가
- 중장기 법제도 기반 구축 추진
 - 중장기적으로 (가칭)실험실창업 촉진 및 지원에 관한 법률 제정을 통해 실험실 창업의 정의, 실태조사, 정보수집, 지원제도 등 포괄적 법적 기반 구축 필요
- 근거 법령 기반의 실험실창업 정의 및 범위 명확화
 - 현행 실태조사의 모집단은 배태조직을 중심으로 정의되어 있어, 실태조사가 목표하는 기업 조사의 정의와 현장에서 이해하는 정의가 상이할 수 있음
 - 실험실창업에 대한 정의가 합의되지 않아 조사 대상임에도 무응답하거나, 실험실창업이 아님에도 조사대상에 포함하여 회신하는 경우가 있음
 - 배태조직 중심의 조사범위가 아닌, 더욱 다양한 형태의 창업유형을 포괄할 수 있도록 명확한 조사지침 마련이 요구됨¹⁶⁾
 - 법적 근거 미비로 인한 조사 응답 지연 및 개인정보 유출 우려로 인한 비협조적 응대 등 표본조사 수행상 애로사항 해소를 위한 제도적 보완책 마련 필요

16) ① 창업을 발생시키는 대학 구성원의 범위를 정교수와 대학원생 외 연구교수, 산학협력중점교수로까지 확대할 것인지, 그리고 구성원 창업의 범위를 (창업 당시는 구성원이었으나 조사 시점의) 퇴직자까지 확대할 것인지, ② 창업 주체와 관련하여 대학(산학협력단)이 지분을 보유한 경우 이를 대학 구성원 개인의 창업으로 볼 것인지, ③ 교원과 연구원이 공동으로 창업했을 시 해당 창업을 어떤 유형으로 분류할 것인지 등의 논의가 가능

□ 실험실창업 패널조사를 위한 부처간 협력 강화

- 공공연구기관의 소속 부처와 협력을 강화하여 체계적이고 포괄적인 모집단 구축
 - 고등교육기관은 교육부, 과학기술계 정부출연연구기관은 과기정통부, 전문생산기술연구소는 산업부 등 연구기관별 소속 부처와 협력 관계 구축 필요
- 공공연구기관별 협업체제 구축으로 자료제공 단일화, 유형별 통일된 조사기준 및 내용 공유로 통계 작성
 - 부처 간의 협업 부재로 인해 실험실창업기업에게 동일하거나 유사한 설문이 다수 발생하여 응답 기업의 피로감 누적되고 있음

□ 연구 한계 및 향후 과제

- 분석 데이터의 짧은 시계열적 한계
 - 본 연구는 2022~2023년 2개년간의 실험실창업 실태조사 자료만을 분석대상으로 하여, 실험실창업 기업들의 장기적 변화 추이를 포착하는데 한계가 존재
- 구체적인 모집단 및 표본 규모, 세부 문항의 부재로 인한 비용 추정의 한계
 - 본 연구는 실험실창업 실태조사의 패널조사 전환 가능성을 탐색하고 향후 방향성을 제시하는 기초연구로서, 구체적인 모집단 및 표본 규모, 세부 문항 등은 도출하지 않기 때문에 정확한 소요 비용 추산이 어려움
 - 향후 모집단 및 표본 설계 연구, 문항 설계 연구 등의 후속 연구를 통해 조사 내용을 확립하고, 시범사업 등을 통해 코호트별 적정 표본 규모, 조사주기, 답례품 수준 등을 구체화한다면 조사비용을 보다 정확히 추정 가능

참고문헌

- 김선우 외 (2023), 「2022년 실험실창업 실태조사」, 과학기술정책연구원·한국연구산업협회.
- 박원우·김미숙·정상명·허규만(2007), 「동일방법편의(Common Method Bias)의 원인과 해결방안」, 『인사·조직연구』, 15(1), 한국인사·조직학회, pp. 89-133.
- 이정우·강희중·오승환·조가원·장필성·서현정·손수아·나다영·송창현(2020), 「한국기업혁신조사 패널데이터 구축 방안 연구」, 조사연구 2020-08, 과학기술정책연구원.
- 이지훈 외 (2020), 2023 공공연구기관 기술이전·사업화 실태조사.
- 정미애 외(2024), 「실험실창업 실태조사 및 사업 개선방안 연구」, 과학기술정책연구원·한국연구산업협회.
- Curtin, R. T. and Reynolds, P. D.(2005-2011), Panel Study of Entrepreneurial Dynamics, PSED II, United States, Waves A-F Questionnaires. University of Michigan & Florida International University, Inter-university Consortium for Political and Social Research.
- KfW/ZEW(2013), “KfW-ZEW Start-up Panel 2013: Young High-tech Companies Go Ahead. KfW/ZEW, Germany.
- Ostroff, C., Angelo J. K. and Mark A. C.(2002), “Substantive and Operational Issues of Response Bias Across Levels of Analysis: An Example of Climate-Satisfaction Relationships,” Journal of Applied Psychology, 87(2), pp. 355-68.
- Rindfleisch, A. et al.(2008), “Cross-Sectional Versus Longitudinal Survey Research: Concepts, Findings, and Guidelines”, Journal of Marketing Research, 45(3), pp. 261-279.

부 록

2022년 실험실창업 실태조사 설문지

2022년 실험실창업 실태조사

인 사 말 씀

과학기술정보통신부와 과학기술일자리진흥원은 실험실창업 생태계 활성화를 위한 지원 정책 및 제도에 개선에 필요한 자료를 수집하기 위하여 설문조사를 실시하고 있습니다.

응답시간은 약 10분이며, 신뢰성 높은 조사가 될 수 있도록 성실한 응답 부탁드립니다.

- ◆ 실험실창업은 대학 및 연구기관이 보유한 연구성과를 활용한 창업을 의미합니다.
- ◆ 본 조사는 「통계법」 제20조에 의거하여 실시·관리되며 설문지에 응답하신 모든 내용은 「통계법」 제33조 및 제34조에 의거, 비밀이 보장되며 통계작성 외의 목적으로는 사용하지 않습니다.

조사주관 : 과학기술정보통신부 조사기관 : (주)한국평가데이터
(조사문의 : 02-3215-2380, cha@kodata.co.kr)입니다.

A. 기업일반현황

A1. 실험실창업 유형 (리스트로 체크)	① 산학연협력기술지주회사 자회사 ② 신기술창업전문회사 자회사 ③ 연구소기업 ④ 연구원창업기업 ⑤ 교원창업기업 ⑥ 학생창업기업 ⑦ 기타()		
A2. 기업정보			
A2-1. 회사명			
A2-2. 사업자등록번호		A2-3. 대표자	
A2-4. 설립년도			
A2-5. 본사 소재지			
A2-6. 산업분야(산업분류코드)			
A2-7. 주요 제품/서비스			
A2-8. 상장여부	① 상장완료(☞ A2-9로 이동) ② 상장준비중 ③ 비상장		
A2-9. 상장유형	① 코스피 ② 코스닥 ③ 코넥스		
A2-10. 자본금	(백만원, '21년 기준)		
A3. 응답자 정보			
A3-1. 성명			
A3-2. 직급			
A3-3. 이메일			
A3-4. 휴대폰번호			

B. 창업현황

B1 창업자 및 대표자 현황에 대한 빈칸에 응답해 주십시오(대표 창업자 1인 기준).

B1-1. 창업자 성별	① 남성 ② 여성
B1-2. 창업자 현재나이	① 20대 ② 30대 ③ 40대 ④ 50대 ⑤ 60대 이상
B1-3. 창업자 최종학력	① 박사 ② 석사 ③ 학사 ④ 전문학사 이하
B1-4. 창업자 산업체 경력 기간	① 산업체경력 없음 ② 1년 미만 ③ 1년이상~3년미만 ④ 3년이상~5년미만 ⑤ 5년이상~10년미만 ⑥ 10년이상
B1-5. 창업자 과거 창업 경험 여부	① 과거 창업 경험 없음 ② 1회 ③ 2회 ④ 3회 ⑤ 4회 이상
B1-6. 창업자 특허보유	① 보유특허 없음 ② 1~2건 ③ 3~5건 ④ 6~10건 ⑤ 11~15건 ⑥ 16건 이상
B1-7. 창업자=대표자 동일인 여부	① 동일함(☑ B2로 이동) ② 동일하지 않음(☑ B1-8으로 이동)
B1-8. 창업자의 기업 관여 방식 (해당사항 모두 체크)	① 지분 참여 ② 이사회(이사) 참여 ③ 주요 경영진으로 참여 ④ 단순 기술경영 자문 ⑤ 관여하지 않음 ⑥ 기타()

B2 창업자의 기업가정신에 관한 문항입니다. 해당란에 표시해 주십시오.

B2-1. 귀사의 창업자는 기회가 보이면 위험을 감수하고 적극적으로 행동하려는 경향이 있다.	전혀 그렇지 않다	←		보통 이다	→		매우 그렇다
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
B2-2. 귀사의 창업자는 아이디어를 새로운 기회로 만들어 내며, 돌발적인 문제나 상황을 잘 해결하는 편이다.	전혀 그렇지 않다	←		보통 이다	→		매우 그렇다
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
B2-3. 귀사의 창업자는 언제나 새로운 도전을 시작할 기술과 지식을 갖고 있으며, 창업도 훌륭한 경력으로 본다.	전혀 그렇지 않다	←		보통 이다	→		매우 그렇다
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

B3 창업 당시 창업자의 상황은 어떠하였습니까?**B3-1** 창업자의 창업 준비기간은 얼마입니까?

- ① 6개월 미만 ② 6개월이상~1년미만 ③ 1년이상~2년미만
 ④ 2년이상~3년미만 ⑤ 3년 이상

B3-2 창업자의 소속 및 직위는 어떠하였습니까?

- ① 대학 교원 ② 연구기관의 연구원 ③ 대학(원)생 등 재학생
 ④ 중소기업 임직원 ⑤ 대기업 임직원 ⑥ 기타()

B3-3 창업 직전 창업자의 소속형태는 어떠하였습니까?

- ① 창업이전에 근무하던 직업을 휴직한 상태에서 창업 (대학(원)생의 경우 휴학한 상태에서 창업)
 ☞ B3-3-1로 이동
 ② 창업이전에 근무하던 직업과 겸직하는 상태에서 창업 (대학(원)생의 경우 재학 중에 창업)
 ☞ B3-3-1로 이동
 ③ 창업이전에 근무하던 직업을 퇴직한 상태에서 전업 창업 (대학(원)생의 경우 자퇴 후 창업)
 ☞ B4로 이동

B3-3-1 창업자의 휴직(휴학) 혹은 겸직 기간은 얼마입니까?

- ① 1년 미만 ② 1년이상~2년미만 ③ 2년이상~3년미만
 ④ 3년이상~5년미만 ⑤ 5년 이상

B4 창업자의 창업동기는 무엇이였습니까?

- ① 사업화 성공이 가능할 것으로 예상되는 우수한 공공기술(특허 등) 보유
 ② 정부 및 소속기관 등의 창업 관련 지원사업(R&BD, 창업교육 등) 참여
 ③ 주변의 지인, 연구자 등의 기술 기반 창업 성공사례에 자극
 ④ 자아실현 및 성취감, 자유로운 업무스타일 등의 개인적인 성향 요인
 ⑤ 소속기관에서의 처우, 조직문화 등 충족되지 않는 것을 찾기 위하여
 ⑥ 기타()

B5 귀사의 창업팀은 어떻게 구성되었습니까?

B5-1 창업 당시 창업자 외 창업팀은 몇 명으로 구성되었습니까?

- ① 있음, ()명(대표창업자 제외) ② 없음

B2-2 창업팀을 구성하게 된 이유는 무엇입니까? (해당사항 모두 체크)

- ① 다양한 역량을 보유한 구성원들과 창업에 대한 공동 목표의식을 보유해서
 ② 창업아이템의 기반이 되는 기술이 다수의 연구자와 공동 개발해서
 ③ 기술개발, 재원조달, 인사총무 등 경영, 행정적 도움이 필요해서
 ④ 기타()

B6 창업 시 장애요인은 무엇이었습니까? (1, 2순위까지 응답)

- ① 창업 자금 확보의 어려움 ② 추가 기술 확보에 예상되는 어려움
 ③ 창업에 대한 전반적인 지식, 능력, 경험의 부족 ④ 창업실패 및 재기에 대한 막연한 두려움
 ⑤ 창업자(기업가)에 대한 부정적인 인식 ⑥ 창업준비~성공까지의 경제활동(생계유지)문제
 ⑦ 창업 전 소속기관의 규제(휴/결직, 휴학, 학업병행 등의 제한)
 ⑧ 일과 가정 양립의 어려움 ⑨ 기타()

B7 창업 당시 창업자의 창업자금은 어떻게 마련되었습니까?

B7-1 창업 당시 총 소요자금은 얼마입니까? (대출, 정부보조금 등 모든 금액 포함)

- ① 0.5억원 미만 ② 0.5억원이상~1억원미만 ③ 1억원이상~3억원미만
 ④ 3억원이상~5억원미만 ⑤ 5억원이상~10억원미만 ⑥ 10억원 이상

B7-2 창업 당시 창업자는 어디서 창업자금을 조달하였습니까?

- ① 자기자금 ② 개인 간 차용 ③ 정부 융자 보증
 ④ 정부출연보조금(지원프로그램) ⑤ 소속기관의 창업지원 자금 ⑥ 엔젤 및 벤처캐피탈(VC) 투자
 ⑦ 은행 및 비은행 대출 ⑧ 기타()

C. 사업 및 혁신 현황

C1 귀사의 현재 성장단계는 다음 중 어디에 해당합니까?

- ① 창업기(제품 및 서비스를 개발, 준비하는 단계)
 ② 초기성장기(제품 및 서비스가 출시되어 매출이 처음 발생하는 단계)
 ③ 고도성장기(제품 및 시장이 확대되고 매출이 급증하는 단계)
 ④ 성숙기(고성장기를 지나고 성장이 안정되는 단계)
 ⑤ 쇠퇴기(기업 활동이 정체되거나 철수가 고려되는 단계)

C2 귀사의 사업모델의 특성은 어떠합니까?

C2-1 귀사의 사업모델의 유형은 어떠합니까? (해당사항 모두 체크)

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ① 중개형 모델: 공급자와 구매자를 연결 | ② 광고형 모델: 트래픽을 바탕으로 광고를 통해 매출 |
| ③ 정보중개형 모델: 공급자-구매자 간 정보 제공 | ④ 상거래형 모델: 제품/서비스에 대한 판매 |
| ⑤ 커뮤니티 모델: 커뮤니티 구축 및 운영 | ⑥ 제휴형 모델: 협력업체 네트워크를 통한 판매 |
| ⑦ 가입형 모델: 멤버십 통해 콘텐츠/서비스 제공 | ⑧ 제조형 모델: 제품을 제조·생산하여 판매 |
| ⑨ 유틸리티 모델: 통신, 전기 등 인프라 제공 | ⑩ 기타 : () |

C2-2 귀사의 사업모델의 초점은 무엇입니까? (2개까지 응답 가능)

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| ① 수익모델: 수익을 거두는 방법 | ② 네트워크: 가치창출 위한 협력 |
| ③ 구조: 역량과 자산의 조직화 | ④ 프로세스: 업무 수행의 차별성 |
| ⑤ 제품성능: 고유한 특징과 기능 개발 | ⑥ 제품시스템: 보완제품 및 서비스 |
| ⑦ 서비스: 제품 가치의 지원과 증대 | ⑧ 채널: 사용자에게의 가치 전달 방식 |
| ⑨ 브랜드: 제품/비즈니스의 표현 | ⑩ 고객참여: 상호작용 및 피드백 |
| ⑪ 기타 : () | |

C3 귀사의 핵심 고객의 유형은 무엇입니까?

- | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| ① B2C(일반 소비자)만 있음 | ② B2B(기업 고객)만 있음 | ③ B2G(정부 고객)만 있음 |
| ④ B2C 위주(B2B나 B2G도 있음) | ⑤ B2B 위주(B2C나 B2G도 있음) | ⑥ B2G 위주(B2C나 B2B도 있음) |

C4 귀사는 연구개발조직을 보유하고 있습니까?

- | | |
|--------------|---------------|
| ① 기업부설연구소 보유 | ② 연구개발전담부서 보유 |
| ③ 연구개발인력만 보유 | ④ 모두 미보유 |

C5 귀사의 사업 및 혁신 역량은 어떠한 수준입니까?**C5-1** 귀사의 사업 역량은 경쟁사와 비교 시 어떠한 수준입니까?

구분	매우 낮음	←	보통 이다	→	매우 높음
C5-1-1. 개발역량(기술, 디자인, 신제품개발 역량)	①	②	③	④	⑤
C5-1-2. 제조역량(생산 및 품질 역량)	①	②	③	④	⑤
C5-1-3. 마케팅역량(마케팅, 브랜드, 시장기회 분석 역량)	①	②	③	④	⑤

C5-2 귀사의 경쟁전략 초점은 어떠한 수준입니까?

구분	매우 낮음	←	보통 이다	→	매우 높음
C5-2-1. 원가 우위 수준	①	②	③	④	⑤
C5-2-2. 제품 고부가가치화 수준	①	②	③	④	⑤

C5-3 귀사의 사업모델의 혁신은 어떠한 수준입니까?

구분	매우 낮음	←	보통 이다	→	매우 높음
C5-3-1. 사업모델의 혁신성	①	②	③	④	⑤
C5-3-2. 사업모델의 독창성/차별성	①	②	③	④	⑤
C5-3-3. 사업모델의 기술적 완결성	①	②	③	④	⑤
C5-3-4. 사업모델의 시장 및 산업에의 파급효과	①	②	③	④	⑤

C5-4 귀사의 장기적인 성장 전망은 어떻습니까?

매우 부정적	부정적	보통	긍정적	매우 긍정적
①	②	③	④	⑤

D. 기술현황**D1** 귀사는 대학 또는 공공연구기관으로부터 기술을 이전(출자)받아 창업하였습니까?① 예 ☒ D2번으로② 아니오 ☒ E로 이동

D2

귀사의 기술이전에 대한 다음의 질문에 응답하여 주시기 바랍니다.
(공공연구기관으로부터 이전받은 대표 핵심기술 기준)

D2-1. 기술주체	① 대학 ② 공공연(출연(연) 등) ③ 복수의 대학 및 공공연(공동 기술출자·이전)			
D2-1-1. 기술주체 소재지	① 수도권 ② 충청권 ③ 강원권 ④ 대경권 ⑤ 호남권 ⑥ 동남권 ⑦ 제주권			
D2-2. 기술분야	① 기계 ② 전기 및 전자 ③ 정보통신 ④ 화학 ⑤ 바이오 및 의료 ⑥ 소재 ⑦ 융복합 ⑧ 기타()			
D2-3. 기술을 이전(출자) 받은 시점의 기술개발단계 (해당 TRL 수준에 √ 표시)	수준	기술 개발 단계		기술수준
	1	기본적 원칙 발견 및 보고		
	2	기술 개념과 응용 방법 형성		
	3	분석 및 실험을 통한 핵심 기능/특성의 개념을 입증		
	4	실험실에서 구성요소와 실험 회로를 검증		
	5	적절한 실제 환경에서 구성요소와 실험회로를 검증		
	6	적절한 실제 환경에서 시스템/하위시스템 모델 또는 시제품 시연		
	7	생산 환경에서 시스템 프로토타입 시연		
	8	테스트와 시연을 통해 실제 시스템 완성 및 품질 확보		
	9	성공적인 생산을 통해 실제 시스템 검증		
D2-4. 기술출자·이전 여부	① 기술이전(☐ D2-5로 이동) ② 기술출자이전(☐ D2-6으로 이동)			
D2-5. 기술이전 세부내용	D2-5-1. 기술이전 연도	()년		
	D2-5-2. 기술이전 방식	① 기술매매 ② 기술양도 ③ 라이선스(전용실시) ④ 라이선스(통상실시) ⑤ Know-How 이전 ⑥ 기타()		
	D2-5-3. 기술료 지급방식	① 정액기술료 ② 경상기술료 ③ 혼합(정액+경상)		
	D2-5-4. 기술료 지급총액	()백만원 기술료 발생시점에서 현재까지 총 기술료 지급액		
	D2-5-5. 기술료 수준의 적절성 (☐ D2-7로 이동)	전혀 그렇지 않다 ← 보통 → 매우 그렇다 ① ② ③ ④ ⑤		
D2-6. 기술출자이전 세부내용	D2-6-1. 기술출자이전 연도	()년		
	D2-6-2. 기술출자이전 지분율	① 5% 미만 ② 5%이상~10%미만 ③ 10%이상~15%미만 ④ 15%이상~20%미만 ⑤ 20%이상~30%미만 ⑥ 30% 이상		
	D2-6-3. 지분율 수준의 적절성 (☐ D2-7로 이동)	전혀 그렇지 않다 ← 보통 → 매우 그렇다 ① ② ③ ④ ⑤		
D2-7. 기술출자·이전 주체와의 관계	① 창업 전 소속기관의 기술(창업자가 개발한 기술) ② 창업 전 소속기관의 기술(타 연구자가 개발한 기술) ③ 기존 공동연구 또는 협력관계를 보유한 타기관 보유기술 ④ 창업 전 소속기관의 기술이전전담조직(TLO)이 연결해준 기관 ⑤ 민간 기술거래기관이 연결해준 기관 ⑥ 기타()			

D3 귀사의 이전·출자 기술 활용 및 기관 협력에 대한 다음의 질문에 응답하여 주시기 바랍니다.

D3-1. 기술출자·이전 이후 기술출자·이전 기관의 후속지원	D3-1-1. 후속지원 적극성	소극적 지원 ← 보통 → 적극적 지원 ① ② ③ ④ ⑤				
	D3-1-2. 후속지원 방식(복수응답)	① 기술지도/특허지원 ② 후속 R&D 지원 ③ 시설/설비 지원 ④ 자금/투자 지원 ⑤ 인력지원(파견 등) ⑥ 경영지원(멘토링/컨설팅) ⑦ 행정적 지원(사업화/창업 절차 및 교육 등)				
	D3-1-2. 후속지원 만족도	매우 불만족 ← 보통 → 매우 만족 ① ② ③ ④ ⑤				
D3-2. 이전·출자 기술의 제품/서비스 개발 활용	D3-2-1. 활용 여부	① 미활용(과거 및 현재) ② 과거 제품/서비스 개발 과정에 활용 ③ 현재 제품/서비스 개발 과정에 활용				
	D3-2-2. 추가 연계 기술 활용	① 추가 기술이전 완료 ② 추가 기술이전 계획 중 ③ 추가 기술이전 계획 없음				
D3-3. 기술출자·이전 기관으로부터의 지원 수요 (상위 2개)	① 기술지도/특허지원 ② 후속 R&D 지원 ③ 시설/설비 지원 ④ 자금/투자 지원 ⑤ 인력 지원(파견 등) ⑥ 기타 경영지원					
D3-4. 기술출자·이전 기관과의 협력 예외(상위 2개)	① 공공기술의 낮은 사업성 및 기술성숙도 ② 공공기술 이전을 위한 매매비용 및 기술료 부담 ③ 공공기관의 기술이전·사업화 관련 전문인력 부족 ④ 기술이전 이후 자문 및 추가 연구개발 등 후속지원 부족 ⑤ 공공기관의 기술이전·사업화 의지 및 인센티브 부재 ⑥ 국가연구개발사업 성과의 양도 제한 등과 같은 규정 ⑦ 기타 : ()					
D3-5. 공공기술이전 사업화 생태계 인식	<공공기술이전 사업화 생태계 발전 수준은 어떠합니까?> 매우 낮음 ← 보통 → 매우 높음 ① ② ③ ④ ⑤					

E. 투자현황

E1 귀사는 투자를 유치하신 경험이 있으십니까?

① 예

☞ E2로 이동

② 아니오

☞ F으로 이동

E2 귀사는 설립 이후 최초 투자를 유치하기까지 얼마의 기간이 소요되었습니까?

- ① 1년 미만 ② 1년 이상~2년 미만 ③ 2년 이상~3년 미만
 ④ 3년 이상~4년 미만 ⑤ 4년 이상~5년 미만 ⑥ 5년 이상

E3 귀사의 투자유치 현황에 대해 응답해 주십시오.**E3-1** 귀사가 최근 3년간 투자받은 금액은 얼마입니까?

	2019년	2020년	2021년
투자금액	백만원	백만원	백만원

E3-2 귀사의 현재 투자유치 단계는 어떠합니까? (최근 투자유치 실적 기준)

- ① 설립투자 ② 엔젤투자 ③ 시리즈A ④ 시리즈B ⑤ 시리즈C 이상

F. 경영현황(최근 3년 기준)**F1** 귀사의 국내외 특허출원 및 등록 현황에 대한 빈칸을 기입해 주십시오.

	F1-1. 2019년	F1-2. 2020년	F1-3. 2021년
국내특허출원	건	건	건
국내특허등록	건	건	건
해외특허출원	건	건	건
해외특허등록	건	건	건

F2 귀사의 인력현황에 대한 빈칸을 기입해 주십시오.

	2019년	2020년	2021년
F2-1. 총 고용인력 수 (고용보험 기준)	명	명	명
F2-2. 연구개발전담인력 수	명	명	명

F3 귀사의 재무현황에 대한 빈칸을 기입해 주십시오.

	2019년	2020년	2021년
F3-1. 매출액	백만원	백만원	백만원
F3-2. 영업이익	백만원	백만원	백만원
F3-3. 총자산	백만원	백만원	백만원
F3-4. 연구개발비	백만원	백만원	백만원
F3-5. 수출액	백만원	백만원	백만원

G. 정부지원금 현황**G1** 귀사는 기술개발을 위한 정부지원금(R&D)을 받은 경험이 있으십니까?

① 예

 G2로 이동

② 아니오

 종료**G2** 귀사의 최근 3년간 기술개발 정부지원금(R&D사업) 수령 횟수 및 금액은 얼마입니까?

	2019년	2020년	2021년
정부지원금 수령 횟수	회	회	회
정부지원금 총액	백만원	백만원	백만원